STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor: 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Výukový chatbot pro programování

Jakub Vávra

Jihomoravský kraj
Brno 2025

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

VÝUKOVÝ CHATBOT PRO PROGRAMOVÁNÍ

EDUCATIONAL CHATBOT FOR PROGRAMMING

AUTOR	Jakub Vávra
ŠKOLA	Gymnázium Brno, Vídeňská
KRAJ	Jihomoravský
ŠKOLITEL	Mgr. Ing. Michal Krčál, Ph.D.
OBOR	12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Brno 2025

Prohlášení

Prohlašuji, že svou práci na téma *Výukový chatbot pro programování* jsem vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Ing. Michala Krčála, Ph.D. a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Dále prohlašuji, že tištěná i elektronická verze práce SOČ jsou shodné a nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

V Brně dne: _____

_____

Jakub Vávra

Poděkování

Děkuji svému školiteli Mgr. Ing. Michalovi Krčálovi, Ph. D. za veškerou pomoc, podnětné připomínky a vstřícnost, kterou mi během práce poskytoval. Děkuji panu Ing. Davidovi Martinkovi a paní RNDr. Radce Kočí Voznicové, Ph. D. za konzultace. Dále děkuji pánům Hynkovi Štamberovi a Danielu Vostálovi za pomoc během psaní práce. Děkuji JCMM za poskytnutí finanční podpory a školitele.

Tato práce byla provedena za finanční podpory Jihomoravského kraje.





Anotace

Cílem této práce je demonstrovat využití umělé inteligence ve vzdělávání vytvořením konfigurované verze chatbota pro vzdělávací účely. Chatbot slouží jako podpůrný nástroj pro studenty v předmětech týkajících se informačních technologií a programování. Práce obsahuje popis vytvoření návrhu chatbota, porovnání dostupných nástrojů a popis realizace chatbota. V práci jsou také uvedeny závěry z testování chatbota studenty ve výuce.

Klíčová slova

Výukový chatbot; generativní umělá inteligence; LLM; programování

Annotation

The aim of this thesis is to demonstrate the use of artificial intelligence in education by creating a configured version of a chatbot for educational purposes. The chatbot serves as a supportive tool for students in subjects related to information technology and programming. The thesis includes a description of the design process of the chatbot, a comparison of available tools, and a description of the chatbot's implementation. The thesis also presents conclusions from testing the chatbot with students in teaching.

Keywords

Educational Chatbot; Generative Artificial Intelligence; LLM; Programming

Obsah

Úvod **8**

1 Teoretická část **10**

1.1 Umělá inteligence a strojové učení 10

1.1.1 Generativní umělá inteligence a LLM 13

1.1.2 Umělá inteligence a vzdělávání 17

1.2 Chatbot 19

1.2.1 Technologie AI chatbotů 20

1.2.2 Tvorba konfigurovaných chatbotů 21

1.2.3 AI nástroje pro programování 24

2 Metodika **26**

3 Praktická část **28**

3.1 Tvorba požadavků 28

3.1.1 Popis školního vzdělávacího programu 28

3.1.2 Výukové metody v ŠVP 29

3.1.3 Návrh chatbota 30

3.1.4 Výsledné požadavky 32

3.2 Návrh řešení 33

3.2.1 Architektura chatbota 33

3.2.2 Specifické konverzační scénáře 34

3.3 Porovnání platforem pro vývoj 36

3.3.1 Charakteristika porovnávaných platforem 36

3.3.2 Porovnávaná kritéria 38
3.3.3 ChatGPT 40
3.3.4 Botpress 43
3.3.5 Chatbase 45
3.3.6 Voiceflow 48
3.3.7 Výsledky srovnání 50
3.4 Vývoj chatbota 51
3.4.1 Uživatelská znalostní databáze 51
3.4.2 Systémový prompt 52
3.4.3 Implementace řešení v ChatGPT 54
3.4.4 Implementace řešení v Botpress 54
3.5 Porovnání řešení 56
3.5.1 Dotaz 1 56
3.5.2 Dotaz 2 58
3.5.3 Dotaz 3 60
3.5.4 Dotaz 4 61
3.5.5 Testování studenty 62
3.6 Zhodnocení řešení 64
3.6.1 Řešení 1 - ChatGPT 64
3.6.2 Řešení 2 - Botpress 66

4 Diskuze **68**

Závěr **70**

Bibliografie **71**

Seznam obrázků **78**

Seznam tabulek **79**

Přílohy **80**

Úvod

V současnosti zažíváme rozmach chatovacích aplikací založených na generativní umělé inteligenci. Jejich využívání ulehčuje práci v mnoha oblastech našeho života, od generování různorodých textů, přes zákaznický servis, po kreativní činnosti, jako je vytváření obrázků či videí.

V oblasti vzdělávání tato technologie přináší nové možnosti, zejména v podpoře individualizované výuky. Každý student tak může mít k dispozici svého vlastního „virtuálního učitele“ přizpůsobeného jeho potřebám, tempu a stylu učení. Tím se zvyšuje efektivita vzdělávacího procesu a také motivace studentů. Chatboti pohánění umělou inteligencí jsou také schopni pracovat se zdrojovým kódem. Můžou tak sloužit jako podpora při programování. Jsou využíváni například k automatizaci psaní kódu nebo jako asistenti pro párové programování.

Jako studentovi gymnázia zaměřeného na programování, jsou mi obě tyto oblasti blízké. Cílem této práce proto je prozkoumat možné spojení těchto oblastí a vytvořit konfigurovanou verzi chatbota pro studenty Gymnázia Brna, Vídeňská, který bude sloužit jako vzdělávací asistent pro předměty Informatika, Programování a Seminář z programování. Výstupem této práce není pouze výukový chatbot, ale práce poskytuje přehled nástrojů a způsob, jak při tvorbě podobného vzdělávacího asistenta postupovat. Proto bych touto prací také rád motivoval ostatní studenty a učitele, aby s touto technologií v oblasti vzdělávání experimentovali, protože se domnívám, že při správném použití nabízí velký potenciál ke zlepšení procesu vzdělávání.

První část práce poskytuje teoretické pozadí pro oblast umělé inteligence a zejména technologii chatbotů. Zaměřuje se konkrétně na problematiku generativní umělé inteligence v kontextu vzdělávání a programování. V praktické části je popsán vývoj chatbota. Tato část zahrnuje tvorbu požadavků, návrh řešení, porovnání dostupných nástrojů a popis samotného vývoje. Na závěr jsou porovnána dílčí řešení a prezentovány závěry z testování chatbota ve výuce.

Kapitola 1

Teoretická část

Tato kapitola se dělí na dvě části. První část poskytuje stručný pohled do oblasti umělé inteligence[1], zejména se zaměřuje na oblast generativní umělé inteligence a propojení AI se vzděláváním. Druhá část je zaměřena na chatboty, jako specifický nástroj umělé inteligence. V této kapitole budou vysvětleny důležité koncepty a kodifikovány pojmy, které budou dále používány.

1.1 Umělá inteligence a strojové učení

Umělá inteligence je interdisciplinární obor, který využívá poznatky z celé řady oblastí. Z velké části se opírá o poznatky z matematiky a počítačových věd, jako je programování nebo datové inženýrství, ale má také přesah do humanitních věd, jako je psychologie a filozofie. I díky tomuto širokému spektru disciplín není jednoduché vytvořit jednotnou definici AI. Ta se mění v závislosti na tom, jak o AI přemýšlíme. Pohled na AI se bude lišit podle toho, zda je posuzováno její chování nebo myšlení. Také je třeba vzít v úvahu, zda je cílem vytvořit AI co nejvíce podobnou člověku, nebo co nejvíce racionální AI. (Russell, Norvig, 2016)

Jako samostatný vědní obor vznikla AI v létě roku 1956 na konferenci na univerzitě v Dartmouth College. Zde byl také poprvé použit termín *Artifi-*

[1]Dále také jako AI, z anglického *Artificial Intelligence*.

cial Intelligence. Myšlenka strojové inteligence však sahá až do čtyřicátých let 20. století k práci anglického matematika Alana Turinga. Turing si byl vědom obtížnosti definování strojové inteligence, a proto se namísto definicí AI ve svém článku *Computing Machinery and Intelligence* zabýval konkrétnější otázkou – zda může stroj úspěšně napodobit lidské chování tak, aby byl nerozeznatelný od člověka (Turing, 1950). Tento problém je dnes široce znám jako Turingův test[2].

Ve zbytku 20. století se vědci soustředili na vývoj co nejlepších a nejefektivnějších algoritmů (Russell, Norvig, 2016). V této době také vznikaly první definice AI. Například Marvin Minsky umělou inteligenci definoval jako *„vědu o vytváření strojů nebo systémů, které při řešení určitého úkolu používají postupy, jež bychom u člověka považovali za projev inteligence“* (Minsky, 1967). Podobně se vyjádřil i Elaine Rich: *„Umělá inteligence je studium toho, jak přimět počítače dělat věci, ve kterých jsou lidé zatím lepší.“* (Rich, 1983). Turingův přístup i obě výše zmíněné definice přirovnávají umělou inteligenci k chování a uvažování člověka. Naopak za racionálně zaměřenou definici AI lze považovat tu od Patricka H. Winstona, který umělou inteligenci považuje za *„studium výpočtů, které umožňují vnímání, uvažování a jednání“* (Winston, 1992). Můžeme se také setkat s ideou, že umělá inteligence je studium inteligentních agentů (Poole et al., 1998; Russell, Norvig, 2016), tedy entit, které vnímají své okolí a podnikají akce za splněním určitých cílů (Česká asociace umělé inteligence, n.d.).

Na počátku 21. století došlo díky dostupnosti velkých datasetů ve vědeckém snažení k obratu. Ukázalo se, že větší množství dat výrazně zlepšuje dosavadní výsledky AI modelů (Russell, Norvig, 2016). K rozvoji přispěl také zvyšující se výpočetní výkon. Kvalita a kvantita dat představuje také dnes jeden ze základních předpokladů pro vývoj pokročilých modelů umělé inteligence.

[2]Turingův test má za cíl posoudit, zda je počítač schopen projevit inteligenci srovnatelnou s lidskou. Počítač úspěšně projde tímto testem, pokud člověk nemůže rozeznat, jestli komunikuje s jiným člověkem, nebo počítačem.

V souvislosti s umělou inteligencí bývá často skloňován termín *strojové učení*.[3] Tyto dva pojmy spolu úzce souvisí a někdy bývají považovány za souřadné termíny, protože drtivá většina aplikací AI staví na technikách strojového učení. Obvykle je umělá inteligence považována za nadřazený koncept zahrnující všechny způsoby, jak mohou počítače napodobovat lidské chování, zatímco strojové učení je jejím konkrétním nástrojem (Goodfellow et al., 2016; Russell, Norvig, 2016). ML lze tedy definovat jako podmnožinu umělé inteligence zaměřenou na vývoj algoritmů pro práci s daty (Dvořáček, 2022). To umožňuje počítačům přizpůsobovat se novým podmínkám a rozpoznávat vzorce (Marsland, 2014; Russell, Norvig, 2016).

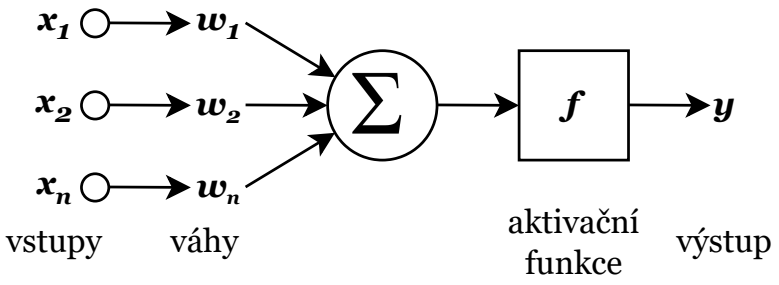
Proces, kdy se modely strojového učení učí rozpoznávat vzorce a vztahy ve vstupních datech, nazýváme *trénování*. Během tohoto procesu jsou upravovány parametry modelu tak, aby byl minimalizován rozdíl mezi skutečnými a predikovanými výstupy (Heim, Koessler, 2024). Mezi jednoduché aplikace ML patří *klasifikace do tříd* a *regrese*, neboli predikce čísla. Základními modely pro tyto aplikace jsou například *logistická regrese* nebo *rozhodovací strom*.

Pokročilou metodou strojového učení je *hluboké učení*.[4] Tato metoda ke svému fungování využívá *neuronové sítě*, což jsou výpočetní modely inspirované strukturou lidského mozku. Podobně jako lidský mozek, i neuronové sítě jsou složeny z množství vzájemně propojených neuronů (Goodfellow et al., 2016). Na obrázku 1.1 je znázorněn matematický model umělého neuronu. Neuron přijímá vstupy x, kterým přiřazuje hodnotu w. Takto upravené vstupy jsou sečteny a pomocí aktivační funkce f vytvořen výstup, který je předán dalším neuronům, které tak dohromady tvoří celou síť.

Hluboké se toto učení nazývá z tohoto důvodu, že výsledný model obsahuje stovky až tisíce vrstev neuronových sítí. Díky tomu dokáže rozdělit složité problémy na řešitelné podproblémy a efektivně je řešit. Model je tak schopen zpracovat i složité vstupy, jako jsou obrázky nebo rozsáhlé texty

[3] Dále také jako ML, z anglického *Machine Learning*.

[4] V angličtině *Deep Learning*, DL.



Obrázek 1.1: Matematický model umělého neuronu

(Goodfellow et al., 2016). Například modely schopné analýzy textu dokáží v textu identifikovat klíčové myšlenky, porozumět jeho syntaxi a vzorcům ve větách a mohou tak kupříkladu vygenerovat jeho shrnutí. Právě generování textu se věnuje následující část této kapitoly.

1.1.1 Generativní umělá inteligence a LLM

Generativní umělá inteligence[5] představuje podoblast umělé inteligence, která je zaměřená na tvorbu syntetického obsahu, jako je text, obrázky nebo videa (Sengar et al., 2024). Mezi známé nástroje generativní umělé inteligence patří například ChatGPT pro generování textu, Suno AI pro generování hudby nebo MidJourney pro vytváření obrázků. Tyto nástroje využívají tzv. *generativní modely*, které staví na technikách hlubokého učení (Sengar et al., 2024).

Stejně jako jiné modely strojového učení, i generativní modely jsou závislé na datech, na kterých jsou vytrénovány, ale liší se tím, jak s daty pracují. Jednodušší modely strojového učení, jako například logistická regrese pro klasifikaci, se snaží naučit rozhodovací hranice vstupních dat, pomocí kterých rozdělí vstupy do různých tříd. (Feuerriegel et al., 2023). Tedy hledají podmíněnou pravděpodobnost $P(Y \mid X)$, že určitý vstup X patří do

[5]Dále také jako GenAI, z anglického *Generative Artificial Intelligence*.

konkrétní třídy Y. Tuto techniku nazýváme *diskriminačním modelováním* (Ng, Jordan, 2001).

Naproti tomu generativní umělá inteligence funguje na principu *generativního modelování*, jehož cílem je najít společnou pravděpodobnostní distribuci $P(X, Y)$, kde X jsou vstupy a Y výstupy[6] (Feuerriegel et al., 2023). Modely GenAI tedy analyzují trénovací data a hledají vztahy mezi různými proměnnými, díky čemuž jsou schopny generovat nové příklady, které odpovídají vzorcům v trénovacích datech. Generování syntetického textu tedy probíhá tím způsobem, že model si během trénování zapamatuje vzorce a vztahy mezi slovy, což mu umožňuje předpovídat, jak slova pravděpodobně následují po sobě. Když dostane model zadání, dokáže tyto vzorce využít k vytvoření nového smysluplného textu.

Skupinou generativních modelů pro vytváření textu jsou *velké jazykové modely*.[7] Tyto modely dokáží vytvářet koherentní a kontextuálně relevantní texty. Kromě generování textu, disponují LLM kognitivními schopnostmi, jako je plánování, generalizace, zdůvodňování nebo dělání rozhodnutí. Úroveň těchto schopností lze srovnávat s lidskými (Naveed et al., 2024). Jako příklad LLM lze uvést *Generative Pre-trained Transformer*, zkráceně GPT. Základním rysem tohoto modelu je schopnost popsaná výše, tedy předvídat další slovo v sekvenci již vzniklých slov. Tento model je trénován na enormním množství dat a při ladění jej lze dotrénovat na menším datasetu a přizpůsobit jej tak pro určitý úkol, což jej dělá velmi flexibilním (Yenduri et al., 2023). Tento typ modelu využívají například modely od OpenAI, jako je GPT–4.

Generování textu pomocí architektury GPT probíhá v několika fázích. Nejprve je vstupní text rozdělen na menší části zvané *tokeny*, které mohou představovat slova, části slov nebo speciální symboly. Tokeny jsou následně konvertovány do matematické reprezentace pomocí komponentu *Input Embedding layer* (Yenduri et al., 2023). Tato vrstva převádí tokeny na vyso-

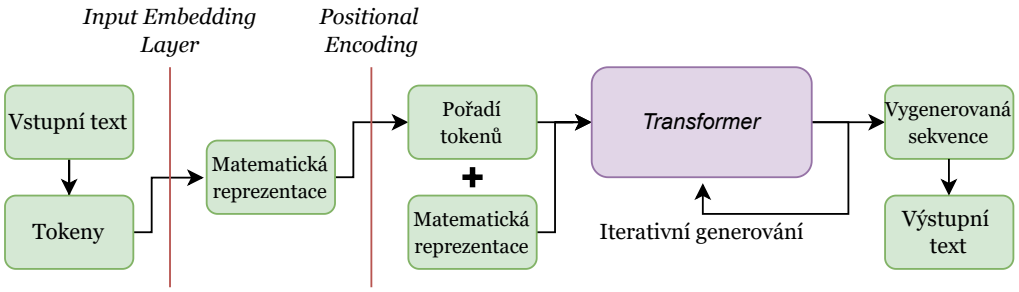
[6]Model, který zná pravděpodobnostní rozložení dat $P(X, Y)$ může generovat nové dvojice vstup a výstup. Pokud by model měl k dispozici například rozložení vstupů $P(X)$, dokázal by generovat nové příklady vstupů X, které se podobají vstupním datům.

[7]Dále také jako LLM, z anglického *Large Language Model*.

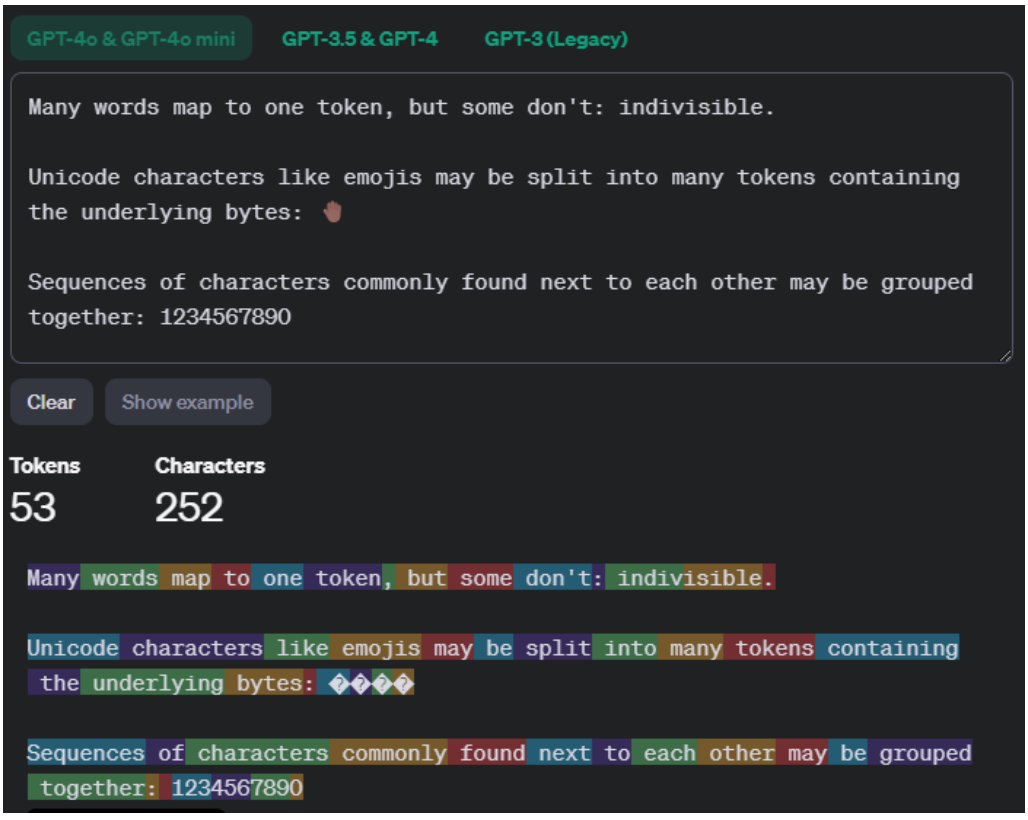
kodimenzionální vektory, kde blízkost mezi nimi odráží jejich sémantickou podobnost[8]. Ke každému tokenu je následně přidána informace o jeho pozici v sekvenci prostřednictvím komponentu *Positional encoding* (Naveed et al., 2024). Takto zpracovaná sekvence je předána komponentu *Transformer*. Klíčovou součástí tohoto komponentu je mechanismus *self-attention*, který umožňuje zachycení kontextu a vztahů mezi jednotlivými tokeny v sekvenci (Yenduri et al., 2023). Transformer následně iterativně generuje další tokeny na základě předchozích tokenů, přičemž používá různé strategie výběru, které ovlivňují například kvalitu a rozmanitost výstupu. Proces generování končí při dosažení maximální délky sekvence, výskytu ukončovacího tokenu nebo pokud žádný další token nemá dostatečně vysokou pravděpodobnost výběru. Nakonec je vygenerovaná sekvence převedena zpět na text, přičemž mohou být aplikovány dodatečné úpravy. Schéma tohoto generování textu je zobrazeno na obrázku 1.2.

Pro převod textu do strukturované podoby LLM využívají *zpracování přirozeného jazyka*[9]. NLP zahrnuje technologie, které umožňují počítačům pochopit, analyzovat a replikovat jazyk člověka (Torfi et al., 2021). Jedním z kroků v NLP je *tokenizace*, kdy je text rozdělen na tokeny. Příklad tokenizace si můžeme ukázat pomocí Tokenizeru[10] od OpenAI, viz obrázek 1.3. V dalších krocích NLP je zpracována gramatická stránka tokenů, jako je například přiřazení slov se stejným kořenem, a také jim je přiřazen význam podle slovníku (Pavlík, 2016). Tokeny se používají také například jako jednotka délky textu, který může LLM během jedné zprávy zpracovat. Zpracování přirozeného jazyka se dělí na dvě subdisciplíny, a to *pochopení přirozeného jazyka* (NLU)[11] a jeho *generování* (NLG)[12]. NLU je používáno pro převod přirozeného jazyka na strukturovaná data a NLG v opačném případě.

[8]Sémantická podobnost říká, jak moc si jsou jednotlivé tokeny významově podobné.
[9]Dále také jako NLP, z anglického *Natural Language Processing*.
[10]Tokenizer je dostupný na této webové stránce: https://platform.openai.com/tokenizer
[11]Dále také jako NLU, z anglického *Natural Language Understanding*.
[12]Dále také jako NLG, z anglického *Natural Language Generation*.



Obrázek 1.2: Schéma generování textu pomocí GPT architektury



Obrázek 1.3: Tokenizace anglického textu pro model GPT-4o a GPT-4o Mini

1.1.2 Umělá inteligence a vzdělávání

Na nutnost připravit se na integraci AI do vzdělávání se shodlo mezinárodní společenství na konferenci o AI a vzdělávání v Pekingu v roce 2019, která se konala pod hlavičkou organizace UNESCO. Účastníci konference doporučili členským státům, aby připravili strategii svého školství výzvám a příležitostem, které AI přináší (UNESCO, 2019).

Evropská unie se AI ve vzdělávání věnovala v rámci *Akčního plánu digitálního vzdělávání (2021–2027)*. Konkrétně tento plán obsahuje pokyny pro pedagogy pro etické využívání nástrojů umělé inteligence ve výuce (European Commission, 2022). Dále se tímto tématem zabývala také v *Aktu o umělé inteligenci*, což je první komplexní právní rámec pro AI na světě. V tomto dokumentu jsou AI systémy používané ve vzdělávání, jako například systémy pro detekci podvádění nebo hodnocení výsledků, označeny jako vysoce rizikové. Toto označení stanovuje pravidla pro poskytovatele a uživatele těchto systémů. Cílem těchto pravidel je ochrana základních práv a bezpečnost jednotlivců a zahrnují například požadavky na transparentnost, přesnost a robustnost, kybernetickou bezpečnost a možnost lidského dohledu nad systémy (European Commission, 2021).

Integrace umělé inteligence do vzdělávacího systému je i jedno z témat *Národní strategie umělé inteligence v ČR 2030*. Hlavní cíle jsou především zajištění stabilní metodické podpory pro školy v integraci AI do výuky a to zejména v rámci revidovaných rámcových vzdělávacích programů. Strategie rovněž počítá s nutností profesní přípravy pedagogů nebo osvětovou činností. (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2024)

Zapojení umělé inteligence do vzdělávání je tedy podmíněno dodržováním bezpečnostních a etických pravidel. Pro úspěšnou integraci AI do vzdělávání, tak aby byla efektivní a s minimem rizik, je klíčová spolupráce všech aktérů, což zahrnuje studenty, učitele, vývojáře, tvůrce školních politik a také odborníky z praxe (Dieterle et al., 2024; Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2024). Některá rizika pramení přímo z vývoje AI, konkrétně z dat, na kterých je AI trénována nebo z vnitřních algoritmů, které AI používá. Výsledky, které

umělá inteligence vytváří, mohou být reprezentativní pouze pro určitou část populace nebo mohou obsahovat předsudky a jiná zkreslení (Dieterle et al., 2024). Důležité tedy je, aby studenti a učitelé dokázali tyto výsledky správně interpretovat (European Commission, 2022). Zároveň je při používání nástrojů umělé inteligence nutné myslet na ochranu osobních údajů studentů a dalších uživatelů (Pelletier et al., 2024).

Umělá inteligence má potenciál transformovat také neformální vzdělávání, tedy vzdělávání probíhající mimo formální vzdělávací systém (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2024). Dnešní systémy dokáží skrze komunikaci s uživatelem pozorovat úroveň jeho znalostí a dovedností a otevírají tak nové dveře v oblasti individualizované výuky (Russell, 2021). Tyto *inteligentní výukové systémy*[13] by mohly sloužit jako doplněk lidských lektorů a vytvořit pro studenty možnost doučování nad rámec toho, co jim mohou poskytnout lidé. Také by mohly vyřešit problém s nedostatkem lidských lektorů na trhu a nákladností individualizované výuky (Cardona et al., 2023). Příkladem takového výukového asistenta je program *Khanmigo* od neziskové organizace Khan Academy, který je přímo navržen k doučování.

Inteligentní výukové systémy mohou také sloužit jako primární zdroj výuky (Steenbergen-Hu, Cooper, 2014). Příkladem může být soutěž *Global Learning XPRIZE*, která nabídla 15 milionů dolarů za software, který by umožnil naučit děti v rozvojových zemích základy čtení, psaní a aritmetiky. Projektu se po dobu 15 měsíců zúčastnilo zhruba 2700 dětí, které software používaly v průměru pouze hodinu denně. Přesto se naučily stejné množství znalostí, jako by získaly za jeden rok ve škole. (XPRIZE Foundation, 2019).

Umělá inteligence by mohla pomoci také učitelům, a to například tím, že mohou výuku použitím nástrojů AI zatraktivnit nebo ji použít pro přípravu materiálů do hodin. Dále by jim mohla pomoci například s automatizovanou opravou esejí a jiných testů. Také by AI mohla pomoci s administrativou, kupříkladu by mohl virtuální asistent pomáhat rodičům vykonávat jednoduché úkony, jako je zápis do kurzů (European Commission, 2022).

[13] V angličtině se pro tyto systémy používá označení *Intelligent Tutoring Systems* (ITS).

1.2 Chatbot

Chatbot je počítačový program, který je navržen za účelem simulace lidské konverzace s uživatelem (IBM, 2024a; Česká asociace umělé inteligence, n.d.). Stejně jako umělá inteligence, tak i chatbot není pouze záležitostí posledních let. Za prvního chatbota je považován terapeutický robot nazvaný ELIZA z roku 1966 (Weizenbaum, 1966). Konverzační schopnosti tohoto chatbota však byly omezeny pouze na jednoduché porovnávání a šablony, a s těmi lidskými se nedaly srovnávat.

Postupem času se chatboti stali natolik sofistikovaní, že konverzace mezi člověkem a chatbotem je prakticky k nerozeznání (Kuhail et al., 2024). Nejmodernější chatboti staví na technologiích generativní umělé inteligence (viz sekce 1.1.1). AI chatboti mohou být kombinováni také s jednoduššími konverzačními programy, které nevyužívají umělou inteligenci, ale pracují na principu rozhodovacích stromů, nebo vyhledávají v dotazu uživatele určitá slova či slovní spojení, na základě kterých jsou schopny odpovědět na pevně danou množinu otázek (IBM, 2023).

Technologie chatbotů se rychle rozvíjí a je kladen důraz na vývoj efektivnějších a sofistikovanějších chatbotů, protože jsou široce využívání v osobní i pracovní rovině (Adamopoulou, Moussiades, 2020). Chatboti jsou dnes často používáni v oblastech, kde je nezbytná komunikace se zákazníky. Stali se populárním nástrojem, protože pomáhají snižovat náklady na zákaznický servis a zároveň zvyšují jeho efektivitu (Ranoliya et al., 2017). V e-shopech často odpovídají na běžné dotazy, ale zvládají i náročnější úkoly, jako je například sledování zásilek. Některé společnosti, například banky, využívají i takzvané voiceboty, které slouží k telefonické komunikaci se zákazníkem.

Využití chatbotů není omezeno pouze na pracovní sektor. S rostoucí oblibou se setkávají tzv. virtuální asistenti (Guan et al., 2023), kteří uživatelům usnadňují každodenní úkoly, jako je například nastavení upomínek, psaní zpráv nebo vyhledávání informací. Jejich oblíbenosti napomáhá také možnost hlasového ovládání a široká integrace s ostatními aplikacemi a zařízeními. Mezi nejznámější asistenty patří například Amazon Alexa, Apple Siri nebo

Google Assistant. Se spuštěním aplikace ChatGPT od OpenAI nastal rozmach chatovacích aplikací využívajících generativní umělou inteligenci (Yenduri et al., 2023). S obdobnými aplikacemi rychle přišly i další společnosti, například Microsoft s aplikací *Copilot* a Google s aplikací *Gemini*. Tyto nástroje jsou univerzální, excelují v práci s textem, analýze dat a jsou schopné i kreativní činnosti nebo dokážou vytvářet zdrojový kód, díky čemuž si rychle získaly popularitu.

1.2.1 Technologie AI chatbotů

V sekci 1.1.1 byl představen koncept velkých jazykových modelů, které jsou jádrem moderních AI chatbotů. LLM jsou odpovědné za samotné generování zpráv, ale chatboti využívají další nástroje, díky kterým jsou schopni konverzovat s uživatelem.

Množství důležitých nástrojů spadá do oblasti *konverzační umělé inteligence*. Tyto nástroje mají za cíl, aby konverzace s chatbotem působila lidským dojmem. Mezi tyto nástroje patří metody pro sledování dialogu, které zvyšují plynulost konverzace a také souvisí se schopností operovat s kontextem konverzace, což chatbotovi umožňuje pracovat s informacemi, které zazněly dříve v konverzaci. Bez této schopnosti by odpovědi chatbota byly irelevantní nebo byly mimo téma. Dalším nástrojem je osobnost chatbota. Díky této schopnosti je tón odpovědí chatbota přizpůsoben kontextu konverzace. Tato schopnost chatbota je spojována s dovedností replikovat emoce (Xue et al., 2022).

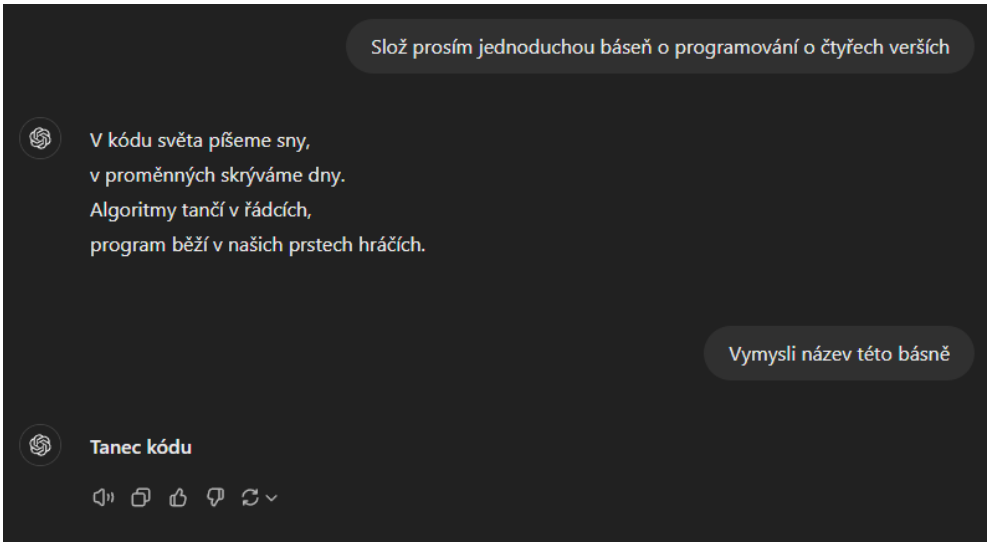
Aby chatbot dokázal poskytovat relevantní odpovědi, musí disponovat nejen nástroji pro udržení formy zpráv, ale také nástroji zaměřenými na obsah. K tomu potřebuje přístup k různým znalostem. Znalosti LLM nebývají omezené pouze na data, která byla použita při vývoji a která se promítají do odpovědí. K dispozici mají také *znalostní databáze*, které slouží jako další zdroje informací. Tyto databáze mají vlastní hierarchii a logická propojení. Nástroje, které pomáhají LLM znalosti interpretovat, souhrně nazýváme *reprezentace znalostí* (Weikum et al., 2021).

1.2.2 Tvorba konfigurovaných chatbotů

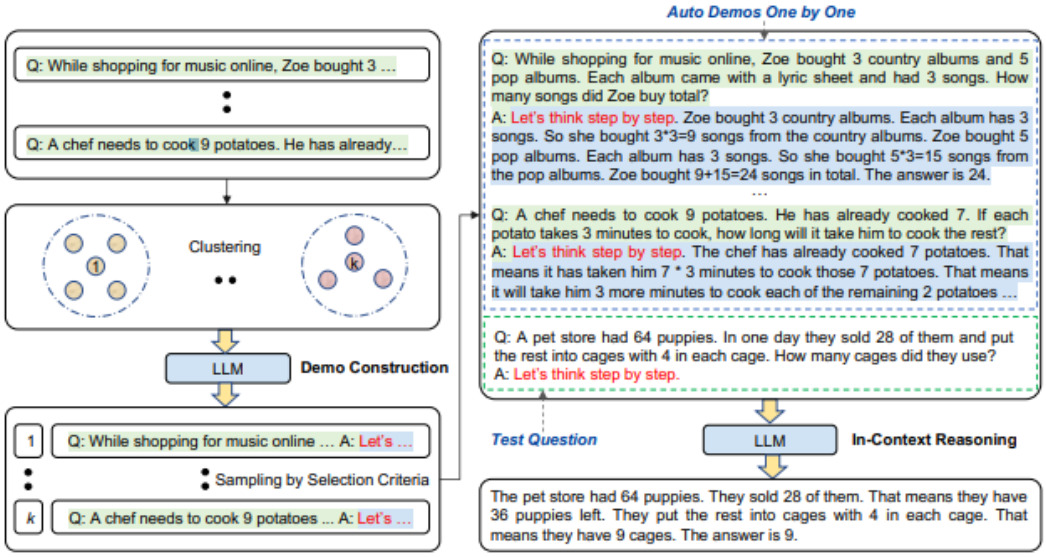
Vývoj LLM je náročný proces, vyžadující velké množství dat a výpočetního výkonu. Mezi lídry ve vývoji LLM se proto stali zejména technologické firmy, jako je Google nebo Microsoft, které mají potřebné zdroje dat a také finanční prostředky na vývoj. Podle některých odhadů se náklady na vývoj jednoho LLM mohou vyšplhat až do desítek milionů dolarů (Sharir et al., 2020). Z tohoto důvodu je praktičtější využít flexibilitu LLM a pouze konfigurovat existující model pro konkrétní potřeby. Dále v této práci budou využívány veřejně dostupné platformy pro konfiguraci LLM a tato sekce slouží k definování základních pojmů, na které se budu v textu odkazovat.

Uživatel a chatbot spolu komunikují prostřednictvím *konverzace*. Tato konverzace se skládá z *dotazů uživatele* a *odpovědí chatbota*. Pro dotaz uživatele se častěji používá anglický výraz *prompt*. Ukázku konverzace s chatbotem si můžeme ilustrovat na obrázku 1.4.

Mezi hlavní možnosti konfigurace patří *systémový prompt*. Chatbot se řídí tímto promptem po celou dobu konverzace a to aniž by ho uživatel musel zadávat. Jeho obsahem jsou slovní instrukce. Pro vytváření systémového promptu se využívají různé promptovací techniky. Mezi nejjednodušší na implementaci patří *Role-prompting*. Tato metoda spočívá v přidělení konkrétní role LLM, což zvyšuje pravděpodobnost, že LLM poskytne detailnější a kontextově přesnější odpověď odpovídající přidělené roli (Chen et al., 2024). Další používanou technikou je *Chain-of-Thought* (CoT). Tato technika má za cíl, aby LLM vytvářel koherentní řetězec kroků, podobný lidskému myšlení, který vede k finální odpovědi (Wei et al., 2023). Tato a i další techniky mohou být doplněny s poskytnutím správně provedených příkladů, což se nazývá *Few-shot Prompting*. Alternativně lze místo příkladů poskytnout pouze instrukce pro vytvoření logického postupu uvažování, což se nazývá nazývá *Zero-shot Prompting*. Tyto dva přístupy se mohou také kombinovat, příkladem je technika *Automatic CoT*. LLM si v této metodě vybírá reprezentativní příklady z datasetu, se kterými dále pracuje pomocí Zero-shot Promptingu. (Zhang et al., 2022). Schéma této metody je znázorněno na obrázku 1.5.



Obrázek 1.4: Ukázka konverzace s chatbotem ChatGPT z pohledu uživatele



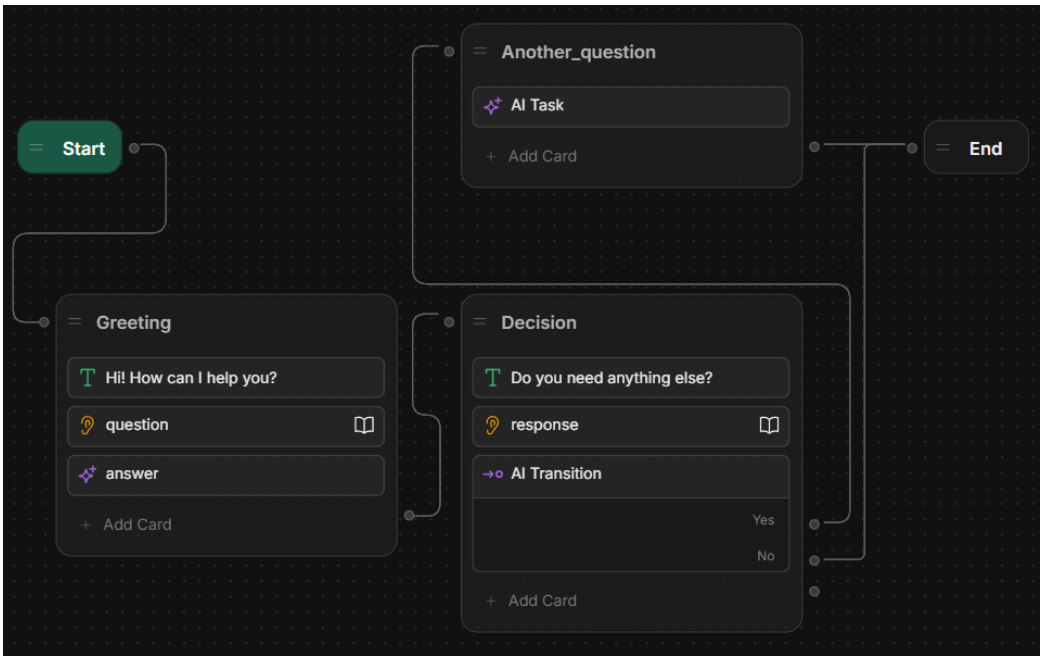
Obrázek 1.5: Schéma Auto CoT, převzato z Zhang et al., 2022

Další možností konfigurace je *uživatelská znalostní databáze*. Ta umožňuje poskytnout chatbotovi znalosti, kterými by jinak nedisponoval. Podoba znalostní databáze závisí na platformě, zpravidla ale umožňují nahrávat vlastní soubory, ze kterých může chatbot při tvorbě odpovědi čerpat. Chatbot nepracuje se znalostní databází jako s celkem, ale LLM ji rozdělí na *chunky*, což jsou menší části textu, se kterými dále pracuje.

Chatbota lze konfigurovat také úpravou některých *parametrů LLM*. Nejčastěji můžeme upravit parametr temperature, který udává míru náhodnosti odpovědí chatbota. Čím je tento číselný parametr menší, tím více budou odpovědi chatbota předvídatelnější a přesnější. Mezi další konfigurovatelné parametry patří počet tokenů a chunků na zprávu.

LLM komunikuje s chatbotem pomocí API klíče, což je jedinečný identifikátor, pomocí kterého komunikují aplikace a systémy mezi sebou. Některé platformy umožňují vytvářet vlastní funkce pomocí API klíče, díky čemuž může chatbot komunikovat se servery třetích stran. Chatbot se tak pomocí API klíče může spojit například se serverem s údaji o aktuálním počasí a poskytnout uživateli přesnější informace.

Sofistikovanější platformy umožňují vytvářet *konverzační toky*. Pomocí této funkce lze vytvářet postupy příkazů, které se například různě větví podle odpovědí uživatele nebo v rámci toku spouštět různé funkce v přesně daném pořadí. Pomocí těchto toků je možné implementovat *konverzační scénáře*, tedy postup akcí, které má chatbot provést. Ukázka konverzačního toku je obsahem obrázku 1.6.



Obrázek 1.6: Ukázka konverzačního toku v aplikaci Botpress

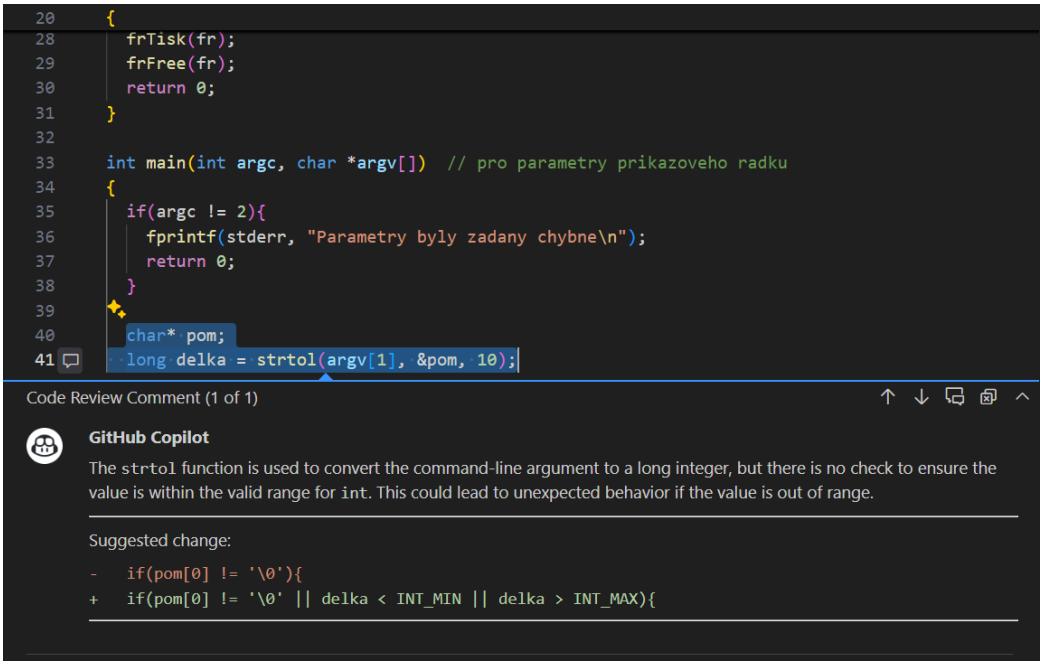
1.2.3 AI nástroje pro programování

Chatboti využívající generativní umělou inteligenci jsou, kromě textu, schopni pracovat také se zdrojovým kódem. Dokáží nejen vytvářet nový kód, ale nástroje jako ChatGPT nebo Microsoft Copilot obsahují také vlastní interpret kódu, což jim umožňuje spouštět kód přímo v rámci chatu. Tato funkce se často využívá pro pokročilou analýzu tabulek, tvorbu grafů nebo vizualizací. Programátorům tyto nástroje pomáhají automatizovat řadu rutinních úkolů, jako je hledání chyb, optimalizace kódu, generování dokumentace a komentářů či jednodušších částí úloh.

Kromě těchto chatbotů existují i specializované nástroje zaměřené přímo na podporu programování, jako například GitHub Copilot nebo Replit AI. Jejich klíčovou výhodou je integrace přímo do vývojového prostředí, díky čemuž mají přístup k celému kódu projektu (viz ukázka 1.7). Tyto nástroje fungují jako asistenti pro párové programování – generují návrhy v reálném čase a jsou schopni tyto návrhy implementovat přímo do kódu. Mezi další

užitečné funkce patří automatická transformace vybraných částí kódu na základě uživatelských požadavků a vysvětlení fungování konkrétních algoritmů či částí programu.

Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl vytvořit vlastního chatbota zaměřeného na programování, přestože již existují takto zaměřené nástroje, je, že výuka programování na naší škole není omezena pouze na samotné vytváření kódu. Ve výuce je kladen důraz na hlubší pochopení teoretických konceptů a schopnost je prakticky využít. Nástroje, jako jsou GitHub Copilot nebo Replit AI, se zaměřují především na generování kódu a asistenci při jeho psaní. Nicméně při studiu programování je klíčové nejen umět kód napsat, ale také porozumět principům, které jsou při programování využívány. Právě tato rovina porozumění a možnost procvičování teoretických základů mi u existujících řešení často chybí. Můj chatbot je proto navržen jako učební pomůcka schopná podporovat studenty v celém procesu učení programování – od pochopení teorie až po její praktickou aplikaci.



Obrázek 1.7: Ukázka GitHub Copilot ve vývojovém prostředí VS Code

Kapitola 2

Metodika

Cílem práce bylo vytvořit chatbota pro studenty šestiletého oboru Programování–6l na Gymnáziu Brno, Vídeňská. Na základě rešerše na téma zapojení umělé inteligence do vzdělávání byl chatbot navržen jako nástroj neformální výuky (viz sekce 1.1.2). Vývoj se skládal z několika částí, které jsou popsány níže:

Prvním krokem bylo vytvoření požadavků, které by měl chatbot splňovat. Vytvořil jsem návrh chatbota, který byl konzultován s učitelem Programování na Gymnáziu Brno, Vídeňská, a rovněž se dvěma absolventy tohoto gymnázia, konkrétně šestiletého programu studia. Na základě návrhu, připomínek a doporučení ze strany učitele a absolventů jsem vytvořil konkrétní kritéria, která by měl chatbot splňovat.

Dalším krokem byl výběr a porovnání dostupných nástrojů pro vývoj chatbota. Jako možné nástroje pro vývoj jsem uvažoval online platformy, umožňující vytvoření chatbota pomocí konfigurace existujících LLM. Důvodem pro výběr těchto nástrojů bylo, že se jedná o veřejně dostupné nástroje, které si mohou všichni vyzkoušet a nepotřebují k jejich používání pokročilé znalosti z programování nebo zkušenosti s vývojem chatbotů. Pro hledání platforem k porovnání jsem využil volně dostupných internetových zdrojů, zejména výčtů a srovnání těchto platforem.

Platformy jsem porovnával na základě kritérií, která reflektují požadavky na chatbota. Jako zdroj dat o platformách pro porovnání jsem vždy využil informace na oficiálních stránkách a vývojových prostředích těchto platforem. Cílem porovnání bylo vybrat vhodné nástroje, které umožňují vývoj chatbota tak, aby bylo splněno co nejvíce stanovených požadavků. Zároveň bylo mým cílem zjistit, jakým způsobem platformy umožňují chatboty vytvářet a porovnat v rámci řešení různé způsoby vývoje.

V další části jsem na základě návrhu vytvořil dva prototypy chatbota pomocí dříve porovnaných platforem. Tyto chatboty jsem následně porovnal. Porovnání se skládá ze dvou částí. V první části jsem chatbotům pokládal stejné dotazy a porovnal jejich odpovědi. V druhé části jsem vycházel ze zpětné vazby od studentů, kteří chatboty testovali. Na základě tohoto porovnání a poznatků z vývoje chatbota jsem vyhodnotil splnění požadavků u obou prototypů.

Kapitola 3

Praktická část

Cílem praktické části bylo navrhnout a vytvořit prototypy chatbota, které budou následně porovnány a otestovány ve výuce. Nejprve budou představeny požadavky (podkapitola 3.1) na chatbota a navrženo možné řešení (podkapitola 3.2). Dále budou porovnány dostupné platformy pro vývoj chatbota a vybrány nástroje, které budou dále použity (podkapitola 3.3). Samotný vývoj je popsán ve čtvrté podkapitole. Na závěr jsou chatboti porovnáni a představeny závěry z testování ve výuce (podkapitola 3.5).

3.1 Tvorba požadavků

Tato podkapitola se zaměřuje na tvorbu požadavků na chatbota. Požadavky vycházejí z návrhu, který byl vytvořen na základě školního vzdělávacího programu a očekávaných vlastností chatbota. Tento návrh byl konzultován s učitelem programování na Gymnáziu Brno, Vídeňská, a také se dvěma absolventy tohoto gymnázia.

3.1.1 Popis školního vzdělávacího programu

Chatbot je primárně určen žákům vzdělávacího programu *Gymnázium – programování 6l* na Gymnáziu Brno, Vídeňská. V této sekci jsem vycházel přímo z tohoto ŠVP (Gymnázium Brno, Vídeňská, p. o., 2024). Tento školní

vzdělávací plán je charakteristický posílenou výukou v předmětu *Informatika* a v předmětu *Programování*. Žáci tak během studia získají znalosti, které výrazně převyšují požadavky stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia v oblasti informačních technologií.

Předmět *Informatika* se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Tento předmět je založen na aktivních činnostech, při kterých žáci prakticky využívají teoreticky nabyté znalosti. Žáci se učí analyzovat různé problémy a hledat jejich optimální řešení, zpracovávat a interpretovat různorodé soubory dat a posuzovat vhodné postupy pro automatizaci. Díky poznávání digitálních technologií chápou základní principy kódování, modelování, ochrany soukromí a dat a orientují se ve světě informací. Předmět *Programování* je určen pro čtvrtý až šestý ročník studia. Přímo navazuje na předmět Informatika a jsou zde dále rozvíjeny kompetence uvedené výše. Oba předměty jsou rozděleny na teoretickou část a praktickou část.

Žáci také mohou navštěvovat *Seminář z programování*, což je volitelný předmět pro pátý a šestý ročník studia. Cílem předmětu je prohloubit znalosti žáka v oblasti programování a programovacích technik.

3.1.2 Výukové metody v ŠVP

V rámci předmětů *Informatika* a *Programování* jsou rozvíjeny následující kompetence žáků: (Gymnázium Brno, Vídeňská, p. o., 2024)

- Kompetence k učení
- Kompetence k řešení problémů
- Kompetence komunikativní
- Kompetence sociální a personální
- Kompetence občanské
- Kompetence pracovní a k podnikavosti
- Kompetence digitální

V ŠVP je popsáno, jakými způsoby má učitel koncipovat daný vzdělávací předmět, aby byly tyto kompetence rozvíjeny. Chatbot pochopitelně nedokáže rozvíjet všechny tyto kompetence ve stejném rozsahu, jako jsou rozvíjeny při normální výuce. S vedoucí předmětu *Programování* na Gymnáziu Brno, Vídeňská jsem konzultoval, jaké kompetence by mohly být rozvíjeny také v rámci chatbota. Samotným používáním chatbota, jako podpůrného nástroje, jsou rozvíjeny *kompetence digitální*. Dále je možné chatbota využít k rozvíjení *kompetencí k učení* a k *řešení problémů*. Konkrétně jsou v ŠVP popsány dvě situace, které by bylo možné aplikovat i v kontextu chatbota:

> *„Učitel podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů. Při řešení stanovených úkolů, a to individuálně i ve skupině, žáci hodnotí a přijímají hodnocení své práce, učí se vyvozovat závěry z těchto hodnocení, měnit nebo obhajovat své pracovní postupy a výsledky.“*
>
> *„Učitel vede žáky k vlastní analýze zadaných problémů a k návrhu různých postupů řešení.“*
>
> [GVID, ŠVP Gymnázium – programování 6l, str. 129–130]

3.1.3 Návrh chatbota

Konfigurovaný chatbot je navržen jako podpůrný nástroj pro studenty Gymnázia Brno, Vídeňská v předmětech *Informatika*, *Programování* a *Seminář z programování*. Účelem chatbota je pomáhat studentům v těchto předmětech nad rámec klasické výuky, zejména při samostudiu. Chatbot tak může studentům například vysvětlit učivo nebo pomoci s problémy, na které narazí v praktických úlohách. Chatbot proto bude disponovat informacemi o ŠVP a tematickými okruhy pro jednotlivé předměty. Díky tomu bude chatbot schopen své výstupy přizpůsobit v kontextu daného vyučovacího předmětu. Rovněž bude vyžadováno, aby chatbot respektoval vybrané výukové postupy a metody popsané v ŠVP. Vzhledem k povaze předmětů je žádoucí, aby

byl chatbot schopen zpracovat zdrojový kód poskytnutý uživatelem a pokud bude vytvářet nový kód, měl by dodržovat štábní kulturu pro psaní kódu na škole.

Pohled učitele Můj návrh chatbota jsem konzultoval s učitelem Programování na Gymnáziu Brno, Vídeňská[1]. Pan Učitel by uvítal, aby chatbot nebyl limitován pouze jako podpůrný nástroj pro zmíněné vyučovací předměty, ale aby napomáhal také k rozvoji dalších dovedností, které jsou pro studenty důležité a použitelné v širším rozsahu výuky. Zejména by uvítal, aby chatbot vedl studenty k tomu, aby pokládali správné otázky. To, že studenti budou nad svými dotazy více uvažovat, jim pomůže při řešení daného problému nebo pochopení učiva a zároveň se budou své otázky učit lépe formulovat. V souvislosti s tím pan Učitel navrhl, aby chatbot vytvářel statistiku otázek uživatelů. Data z této statistiky by mohla být využita ke zlepšování chování chatbota, kupříkladu by na základě často kladených otázek mohly být klasifikovány oblasti, které studenty zajímají nebo jaké jsou pro ně naopak obtížné, čehož by mohl chatbot také využít. Tato statistika by mohla mít například podobu externí databáze.

Pohled absolventů Kromě názoru učitele jsem chtěl do požadavků promítnout také perspektivu absolventů, kteří mají s výše popsaným vzdělávacím plánem zkušenosti[2]. Podle Absolventa 1 je důležité, aby chatbot poskytoval srozumitelné vysvětlení v případě, že studenti budou mít potíže s pochopením učiva v klasických hodinách. Chatbot by tedy měl být schopen vysvětlit dané problémy různými způsoby, tak aby jim uživatel porozuměl, a rovněž by měla být forma odpovědí přizpůsobena úrovni znalostí uživatele.

Absolvent 2 zdůrazňuje, aby chatbot dokázal poskytovat praktické ukázky a příklady, což se týká zejména teoretických otázek, protože je důležité, aby studenti uměli teoretické znalosti také aplikovat v praxi. Dále by mohl chatbot sloužit jako nástroj pro odhalování chyb ve zdrojovém kódu. V tom

[1]Dále jako Učitel

[2]Dále jako Absolvent 1 a Absolvent 2

případě by podle Absolventa 2 musel být chatbot schopen srozumitelně vysvětlit chybu v kódu a navrhnout vhodné řešení. Chatbot by také měl být schopen poskytnout alternativní řešení problému, k čemuž je nezbytné, aby měl odpovídající znalosti programovacího jazyka a jeho knihoven.

3.1.4 Výsledné požadavky

Výše popsaný návrh vlastností a pohled Učitele a Absolventů jsem zpracoval do požadavků, na základě kterých bude chatbot vyvíjen. Tento seznam zahrnuje i požadavek na možnost sdílení chatbota, což umožní jeho praktické otestování studenty. Níže jsou popsány jednotlivé požadavky na chatbota:

- **REQ_01** Chatbot má k dispozici data o ŠVP, informace o jednotlivých předmětech a jejich tematické okruhy a používá je ke zlepšování odpovědí.
- **REQ_02** Chatbot dodržuje výukové metody popsané v ŠVP.
- **REQ_03** Odpověď je přizpůsobena úrovni znalostí uživatele.
- **REQ_04** Chatbot dokáže jasně vysvětlovat učivo, doplňuje vysvětlení ukázkami z praxe a v případě nejasností dokáže vysvětlení přeformulovat.
- **REQ_05** Chatbot koncipuje konverzaci tak, aby uživatele motivoval nad svými dotazy více uvažovat a pomáhal tak k lepšímu pochopení daného problému.
- **REQ_06** Chatbot dokáže pracovat se zdrojovým kódem a při generování nového kódu dodržuje školní štábní kulturu pro psaní kódu.
- **REQ_07** Chatbot dokáže odhalit chybu ve zdrojovém kódu, vysvětlit ji a navrhnout vhodné řešení.
- **REQ_08** Chatbot vytváří statistiku dotazů a získaná data jsou využita ke zlepšování chování chatbota.
- **REQ_09** Chatbota lze sdílet a otestovat.

3.2 Návrh řešení

V této části je popsán návrh možného vývoje chatbota. V návrhu řešení jsou zohledněny požadavky na chatbota a rovněž je řešení koncipováno pro vývoj založený na konfiguraci LLM.

3.2.1 Architektura chatbota

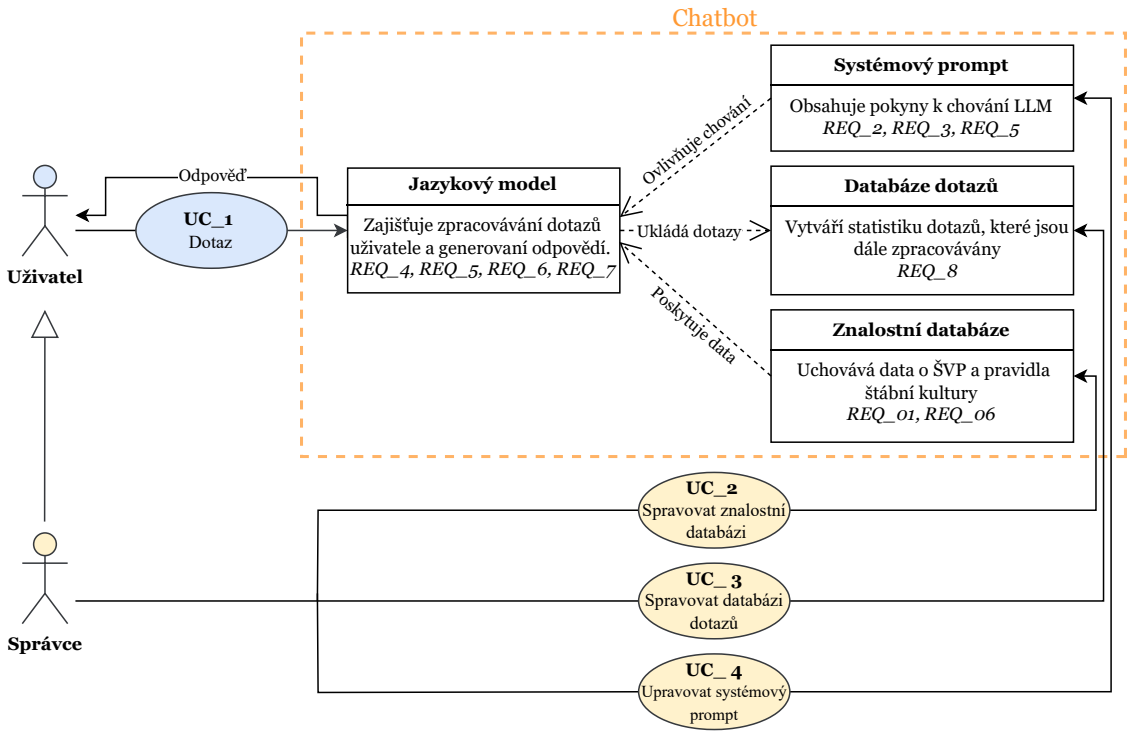
Vytvořil jsem schéma (viz obrázek 3.1), které popisuje jednotlivé komponenty chatbota a vztahy mezi nimi. Schéma také ilustruje možnosti interakcí jednotlivých aktérů s chatbotem. Konkrétně jsou v diagramu popsáni dva aktéři:

- **Uživatel** Hlavní aktér, který pomocí dotazů, neboli promptů, interaguje s chatbotem (*UC_01*). Očekávané dotazy mohou být například otázky k probírané látce nebo pomoc s chybou ve zdrojovém kódu.
- **Správce** Tento aktér má přístup k vývojovému prostředí chatbota a má tak možnost spravovat jednotlivé komponenty chatbota (*UC_02, UC_03, UC_04*).

Komponenty, ze kterých je chatbot složen, jsou následující:

- **Jazykový model** Představuje LLM a zajišťuje tak zpracování dotazu uživatele a generování odpovědi. Vlastnosti LLM ovlivňují požadavky *REQ_4, REQ_5, REQ_6* a *REQ_7* (viz sekce 3.1.4).
- **Systémový prompt** Upravuje chování jazykového modelu. Jeho obsahem jsou pokyny k chování LLM jako je například struktura a styl odpovědi. V závislosti na platformě může být chování upraveno i jinými způsoby, např. parametr temperature, pro zjednodušení zde uvádím pouze systémový prompt. Systémový prompt obsahuje pokyny, které vychází z požadavků (viz sekce 3.1.4) a ovlivňuje splnění požadavků *REQ_2, REQ_3* a *REQ_5*.

- **Databáze dotazů** Tento komponent uchovává informace o dotazech uživatelů, které jsou analyzovány. Podoba této databáze je závislá na možnostech platformy. Tento komponent vychází z požadavku *REQ_08*.
- **Znalostní databáze** Zde jsou uchovávány data s ŠVP, informacemi o předmětech a také data zpracovaná z *Databáze dotazů*. Tato data jsou nezbytná pro splnění požadavků *REQ_01* a *REQ_06*.



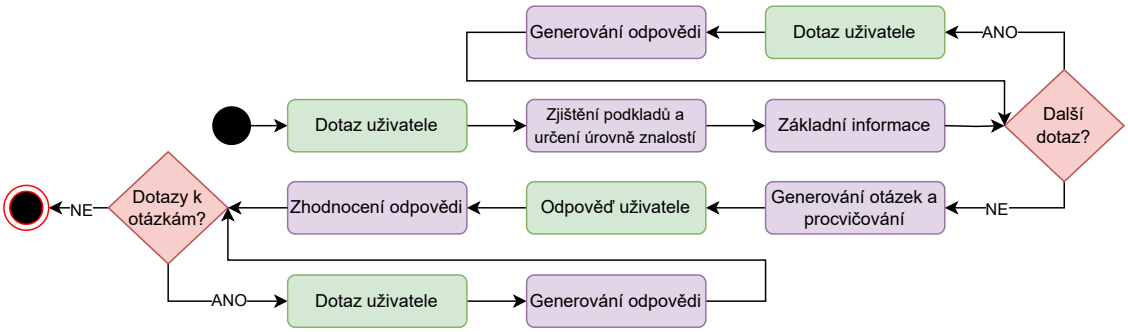
Obrázek 3.1: Schéma architektury chatbota

3.2.2 Specifické konverzační scénáře

Při vytváření návrhu bylo zmíněno několik situací, ve kterých by měl chatbot dodržovat určitý předem daný postup. Níže jsou popsány konverzační scénáře (viz sekce 1.2.2), které tyto situace blíže popisují. Pro lepší představu je ke

každému scénáři vytvořen vývojový diagram, zeleně jsou vyznačeny bloky, které vyžadují interakci uživatele, fialově jsou vyznačeny bloky, které provádí chatbot, a červené jsou rozhodovací bloky, kde se konverzace větví.

Požadavek *REQ_04* říká, že chatbot by měl být schopen vysvětlovat učivo. Absolvent 1 v souvislosti s tímto požadavkem zmínil, že by chatbot měl být schopen vysvětlit učivo probírané ve škole a přizpůsobit odpověď úrovni znalostí uživatele. Chatbot by tedy měl nejdříve získat podklady o konkrétním tématu ve znalostní databázi, aby odpověď odpovídala nárokům stanoveným v ŠVP a také by měl na základě dotazu uživatele určit jeho předpokládanou úroveň znalostí a až poté začít s vysvětlováním. Dle požadavku *REQ_05* by měl chatbot motivovat studenta přemýšlet nad svými dotazy. Tím pádem by měl chatbot nejdříve poskytnout základní informace o tématu a poté pokračovat ke konkrétním oblastem, které studenta zajímají. Tím bude také zajištěno, že chatbot bude začínat u základních poznatků a postupně postupovat k těm složitějším podle potřeb studenta. Osobně vnímám důležité, aby chatbot také otestoval znalosti studenta k vysvětlované látce a navrhl procvičování. Tento scénář je ilustrován na obrázku 3.2.



Obrázek 3.2: Konverzační scénář pro vysvětlování učiva

Obsahem požadavku *REQ_7* je, že chatbot by měl také sloužit jako nástroj pro odhalování chyb ve zdrojovém kódu. V tomto případě je důležité, aby chatbot chyby vysvětloval postupně, což zlepší srozumitelnost odpovědi. Chatbot by se měl aktivně dotazovat studenta, zda je vysvětlení chyb opravdu srozumitelné. Až bude student s vysvětlením spokojen, měl by chatbot poskytnout doporučení, jak se podobným chybám vyhýbat. Tento scénář je ilustrován na obrázku 3.3.

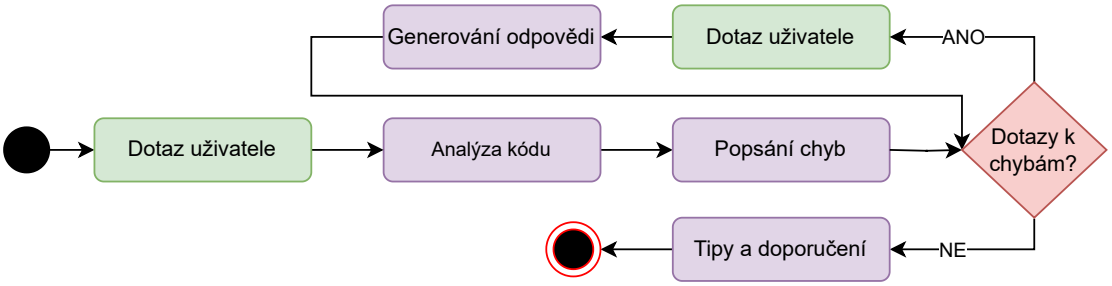
V sekci 3.1.2 jsem uvedl dvě situace ze ŠVP, které je možné aplikovat i v rámci chatbota. Obě kladou důraz na podporu studenta při samostatné analýze problému a hledání jeho řešení. Dodržování tohoto přístupu je předmětem požadavku *REQ_02*. Na základě těchto výukových metod jsem navrhl scénář pro vytváření algoritmů, což je v kontextu programování rutinní činnost. V tomto scénáři bude student nejprve vyzván, aby zkusil navrhnout možné řešení algoritmu podle sebe. Tento návrh chatbot následně zkontroluje a případně opraví. Pokud bude student s výsledným algoritmem spokojen, chatbot vytvoří implementaci v programovacím jazyku. Tento scénář je ilustrován na obrázku 3.4.

3.3 Porovnání platforem pro vývoj

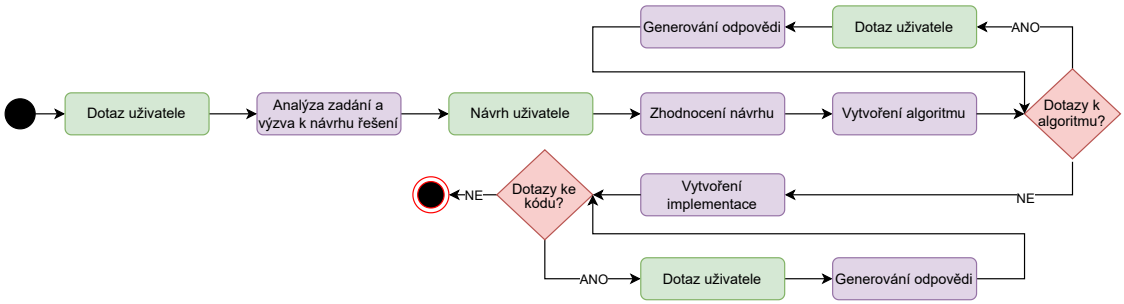
Obsahem této podkapitoly je přiblížení postupu výběru vhodných platforem pro vývoj chatbota a jejich následné porovnání. Pro každou platformu jsem vytvořil tabulku, která zobrazuje porovnávaná kritéria.

3.3.1 Charakteristika porovnávaných platforem

Jak je uvedeno v kapitole 2, pro vývoj jsem se rozhodl využít platformu umožňující vytváření chatbotů pomocí konfigurace existujících LLM. Před samotným porovnáním jsem potřeboval vybrat nástroje, které budou předmětem tohoto srovnání. Při výběru jsem hledal platformy, které jsou univerzální, uživatelsky přívětivé a disponují potřebnými nástroji pro vývoj výše popsaného chatbota.



Obrázek 3.3: Konverzační scénář pro opravení chyb ve zdrojovém kódu



Obrázek 3.4: Konverzační scénář pro vytvoření algoritmu

Univerzálnost jsem hledal především proto, že spousta platforem se zaměřuje pouze na určitý typ chatbotů, což může představovat omezující faktor při vývoji. Z porovnání jsem tak vyřadil platformy zaměřující se pouze na zákaznickou podporu (například platformy *Intercom, ChatBot, UChat*) a platformy zaměřující se na automatizaci (například platformy *Zapier Chatbots* nebo *IBM watsonx*). Existují také platformy, které se prezentují jako určené pro vývoj vzdělávacích chatbotů, například *Juji*, která má ale značně omezené nástroje a nelze ji srovnávat s ostatními platformami.

Mezi další vlastnosti, které jsem bral v úvahu u platforem, patří uživatelská přívětivost. To zejména proto, aby bylo porovnání relevantní i pro někoho, kdo například nemá zkušenosti s programováním nebo vývojem chatbotů. Na základě tohoto kritéria jsem vyřadil platformu *Google Dialogflow*, protože vytvoření chatbota je náročné a neintuitivní. Příklady dalších vyřazených platforem jsou *Chatfuel*, která umožňuje publikovat chatbota pouze na sociální sítě a dále platforma *Microsoft Copilot Studio*, která neposkytuje licence jednotlivcům, ale pouze organizacím. Vybral jsem celkem 4 platformy, které odpovídají mým požadavkům a následně jsem je porovnal.

3.3.2 Porovnávaná kritéria

Níže jsou popsána kritéria, která jsem u vybraných platforem porovnával. Řada požadavků na chatbota je ovlivněna spíše vlastnostmi samotného LLM (více v sekci 1.2.1), než přímo platformou, na které je chatbot vyvíjen. Proto jsem se zaměřil zejména na to, jaké nástroje platforma poskytuje. Pokud umožňuje platforma vytvořit chatbota bezplatně, porovnával jsem její možnosti v bezplatném plánu, aby mělo porovnání hodnotu i pro ty, kteří nechtějí do vývoje chatbota investovat. U každé platformy jsou popsány její hlavní funkcionality a případné rozdíly mezi bezplatným a placeným plánem. Zde jsou popsaná porovnávaná kritéria platforem:

- **CRI_01** *Náklady na vytvoření* - Číselné kritérium, které představuje cenu, kterou platforma zpoplatňuje samotné vytvoření chatbota. Částka je uvedena v dolarech, bez DPH.

- **CRI_02** *Počet zpráv zdarma* - Číselné kritérium, které udává počet zpráv, které chatbot může v bezplatném plánu zpracovat, bez ohledu na vynaložené tokeny.

- **CRI_03** *Počet tokenů zdarma* - Číselné kritérium, které říká, kolik tokenů (viz sekce 1.2.1) platforma poskytuje uživateli v bezplatném plánu. Protože každá platforma poskytuje tokeny jiným způsobem, převedl jsem tuto hodnotu na počet input tokenů pro model GPT-4o.

- **CRI_04** *Cena za další provoz* - Číselné kritérium, které představuje cenu za další provoz chatbota po vyčerpání zpráv a tokenů zdarma. Částka je uvedena v dolarech, bez DPH.

- **CRI_05** *Dostupné LLM* - Toto kritérium říká, jaké LLM je možné na platformě konfigurovat. Vlastnosti LLM jsou zásadní pro splnění požadavků REQ_04 až REQ_07. Žádoucí je, aby platforma poskytovala dostatek LLM pro testování. Šedě jsou v tabulce vyznačeny položky, které nejsou součástí bezplatného plánu.

- **CRI_06** *Možnosti sdílení* - Toto kritérium popisuje způsoby, jakými lze chatbota sdílet. Šedě jsou v tabulce vyznačeny položky, které nejsou součástí bezplatného plánu. Jednoduché sdílení chatbota je předmětem požadavku REQ_09.

- **CRI_07** *Úprava chování* - Toto kritérium mapuje, jaké nástroje platformy poskytuje pro úpravu chování LMM. Tyto nástroje se pojí se splněním požadavků REQ_02, REQ_03 a REQ_05.

- **CRI_08** *Znalostní databáze* - Všechny porovnávané platformy podporují vytvoření uživatelské znalostní databáze. Toto kritérium říká, jaké jsou její limitace, to znamená maximální počet a velikost nahraných souborů, případně počet řádků v tabulkách. Uživatelská znalostní databáze je zahrnuta v popisu řešení a pojí se s požadavky REQ_01 a REQ_06.

- **CRI_09** *Integrace pomocí API* - Toto kritérium mapuje, zda platforma umožňuje vytvářet u chatbotů uživatelské integrace s jinými nástroji pomocí API klíče. Tato možnost by mohla být využita pro vytvoření Databáze dotazů, tedy požadavku REQ_08.

- **CRI_10** *Analytické nástroje* - Toto kritérium říká, zdali platforma poskytuje analytické nástroje. Ty by mohly být využity při tvorbě Databáze dotazů, tedy požadavku REQ_08.

3.3.3 ChatGPT

ChatGPT[3] je platforma vytvořená technologickou společností OpenAI. OpenAI je nezisková organizace založená v roce 2015, která má za cíl vyvíjet open-source AI nástroje tak, aby bylo zajištěno, že z nich bude lidstvo benefitovat. Jedním z velkých investorů je Microsoft, který v roce 2019 investoval miliardu dolarů, zejména kvůli obavám, že je Microsoft pozadu ve vývoji AI oproti ostatním technologickým firmám. Dodnes je Microsoft jedním z hlavních partnerů OpenAI (Warren, 2024). OpenAI se plánuje stát ziskovou organizací (Milmo, 2024), proti čemuž se vymezuje například Elon Musk, který je spoluzakladatelem a opakovaně kritizuje OpenAI a jejího ředitele Sama Altmana, že se nedrží cíle, za kterým byla OpenAI založena (Robins-Early, 2024).

K vytvoření chatbota je potřeba mít zakoupenou licenci ChatGPT Plus, která stojí 20 $ měsíčně. Sdílení a následný provoz chatbota však zpoplatněn není a mohou ho používat všichni přihlášení uživatelé. Chatbota lze publikovat přímo v aplikaci v Obchodu s GPT nebo sdílet přes odkaz.

ChatGPT umožňuje vytvářet vlastní konfigurované GPT modely, ale nelze dohledat, jaký LMM je přesně použit a ani ho nelze měnit. Uživatelé mohou upravovat chování chatbota pomocí systémového promptu (viz sekce 1.2.2) a mohou vytvořit uživatelskou znalostní databázi (viz sekce 1.2.2), ze které bude chatbot čerpat. Součástí vývojového prostředí je také GPT Bu-

[3]Odkaz na oficiální stránky, ze kterých jsem čerpal: https://chatgpt.com/gpts

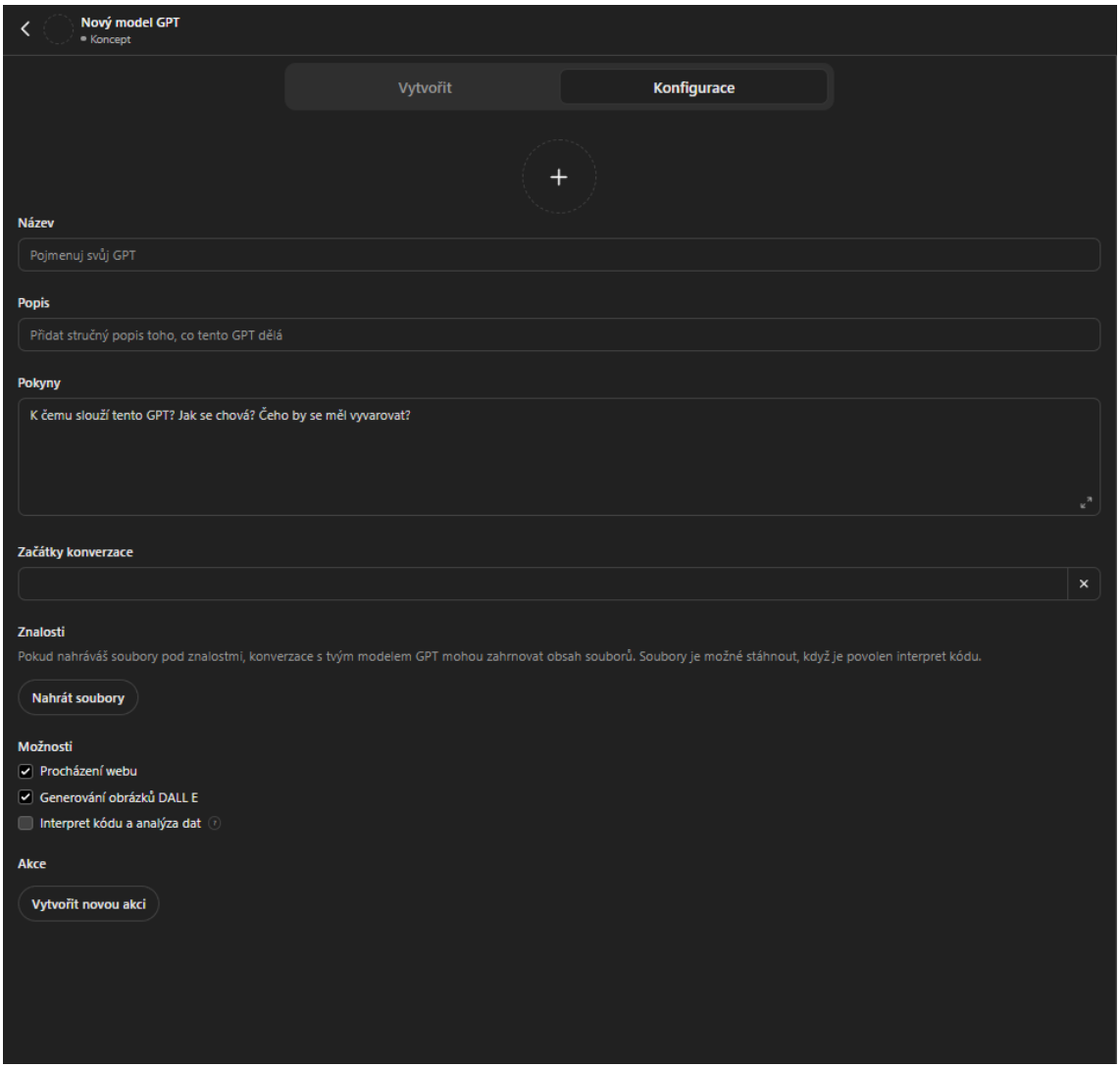
ilder, což je specializovaný chatbot určený pro vývoj GPT modelů. Aplikace také obsahuje vlastní interpret kódu, který chatbotu umožňuje spouštět kód, provádět výpočty nebo analyzovat data. Chatbot je také schopen procházet weby, generovat obrázky skrze aplikaci DALL-E[4] a je možné propojit chatbota s jinými aplikacemi pomocí API klíče (viz sekce 1.2.2).

Tabulka 3.1 obsahuje porovnávané hodnoty. Kritéria CRI_02 a CRI_03 jsem neporovnával, protože platforma neumožňuje vytvářet chatboty zdarma. Na obrázku 3.5 je ukázka vývojového prostředí.

Kritérium	**ChatGPT**
CRI_01 - Náklady na vytvoření	$20
CRI_02 - Počet zpráv zdarma	-
CRI_03 - Počet tokenů zdarma	-
CRI_04 - Cena za další provoz	Bez dalších nákladů
CRI_05 - Dostupné LLM	Nelze dohledat
CRI_06 - Možnosti sdílení	Pomocí odkazu, v aplikaci v Obchodu s GPT
CRI_07 - Úprava chování	Systémový prompt
CRI_08 - Znalostní databáze	Až 20 souborů, max. 512 MB, 2 000 000 tokenů
CRI_09 - Integrace pomocí API	Ano
CRI_10 - Analytické nástroje	Ne

Tabulka 3.1: Porovnání kritérií u ChatGPT

[4]DALL-E je jedna z dalších aplikací od OpenAI, která se zaměřuje na generování obrázků pomocí AI.



Obrázek 3.5: Ukázka vývojového prostředí v ChatGPT

3.3.4 Botpress

Botpress[5] je open-source platforma, která je zaměřená na tvorbu sofistikovaných chatbotů a virtuálních asistentů. V základu platforma používá platební model Pay-As-You-Go (PAYG), to znamená, že zákazník platí za skutečně využité služby a vytvářet vlastní chatboty lze i zdarma. V rámci PAYG plánu platforma poskytuje limit 2000 zpráv měsíčně a AI credit na tokeny (viz sekce 1.1.1) v hodnotě 5 dolarů, což podle sazebníku OpenAI v čase psaní odpovídá 1 000 000 input tokenů pro model GPT-4o. V základu lze mít najednou až pět chatbotů a tři spolupracovníky. Chatbota lze publikovat přes 15 různých kanálů, sdílet přes odkaz nebo integrovat na vlastní webovou stránku. Aplikace poskytuje analytické nástroje, jako je počet uživatelů nebo počet zpráv a také disponuje historií uživatelských konverzací.

Chování chatbota lze upravovat pomocí systémového promptu a parametrů LLM, jako je temperature nebo počet chunků na zprávu (viz sekce 1.2.2). Uživatelská znalostní databáze není omezena pouze na nahrávání souborů, ale lze použít i odkazy na webové stránky nebo přímo napsat text v aplikaci. Jedna z hlavních předností této platformy je, že umožňuje vytvářet různé konverzační toky (viz sekce 1.2.2), díky čemuž lze lépe kontrolovat chování chatbota. V rámci těchto toků lze vytvářet různé akce a používat rozdílné proměnné a agenty, což znamená, že takový chatbot může používat více LLM, které platforma podporuje, podle toho, který je na odpovídající činnost vhodnější. Konkrétně Botpress podporuje LLM od OpenAI, Anthropic a Groq. Lze vytvářet i uživatelské integrace pomocí API (viz sekce 1.2.2).

V rámci PAYG plánu lze dokoupit další služby podle potřeb uživatele, lze tak například zvýšit počet chatbotů, zvětšit velikost uživatelské znalostní databáze nebo přidat další spolupracovníky. Počet zpráv lze také navýšit, 5000 dalších zpráv stojí 10 dolarů. K tomu je nutno připočíst cenu za tokeny. Protože ale nelze předem určit množství spotřebovaných tokenů, nemůže být jejich cena kvantifikována. Porovnávané hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 3.2. Ukázka z vývojového prostředí je na obrázku 1.6.

[5]Odkaz na oficiální stránky, ze kterých jsem čerpal: https://botpress.com/

Kritérium	**Botpress**
CRI_01 - Náklady na vytvoření	Bez nákladů
CRI_02 - Počet zpráv zdarma	2000 zpráv / měsíc
CRI_03 - Počet tokenů zdarma	1 000 000 / měsíc
CRI_04 - Cena za další provoz	$0, 002 za zprávu + cena za tokeny
CRI_05 - Dostupné LLM	GPT-4o, GPT-4o Mini, GPT-4 Turbo, GPT 3.5 Turbo, Claude 3 Opus, Claude 3.5 Sonnet, LLaMA3 8B, LLaMA3 70B, Mixtral 8x7B, Gemma 7B, Gemma2 9B
CRI_06 - Možnosti sdílení	Pomocí odkazu, možnost integrace na vlastní webovou stránku přes API, Slack, Zendesk, Messenger, WhatsApp, Telegram, Webhook, Viber, Twilio, MS Teams, Line, Intercom, Instagram, Webchat
CRI_07 - Úprava chování	Systémový prompt, počet tokenů na zprávu, temperature
CRI_08 - Znalostní databáze	V bezplatném plánu max. 100 MB, max. 5000 řádků tabulek
CRI_09 - Integrace pomocí API	Ano
CRI_10 - Analytické nástroje	Ano

Tabulka 3.2: Porovnání kritérií u Botpress

3.3.5 Chatbase

Třetí porovnávanou platformou je Chatbase[6]. Chatbase také umožňuje vytvářet vlastní chatboty zdarma. Platforma zdarma poskytuje 20 vlastních kreditů na zprávy, což odpovídá 20 zprávám pro všechny tři LLM, které v bezplatném plánu platforma nabízí – GPT-4o Mini, Claude 3 Haiku a Gemini 1.5 Flash. Aplikace umožňuje integrovat chatbota na vlastní webovou stránku nebo sdílet přes odkaz, a to i v bezplatné verzi. Součástí bezplatné verze je také historie zpráv uživatelů.

Tato platforma umožňuje upravovat chování chatbota pomocí systémového promptu a parametru temperature (viz sekce 1.2.2). Nabízí také několik šablon pro vytvoření systémového promptu. Uživatelská znalostní databáze (viz sekce 1.2.2) obsahuje možnost nahrávat soubory, připojit webové stránky, napsat text přímo v aplikaci nebo připojit data pomocí aplikace Notion. Pomocí aplikace lze také měnit vzhled chatu. V bezplatném plánu lze vytvořit pouze jednoho chatbota.

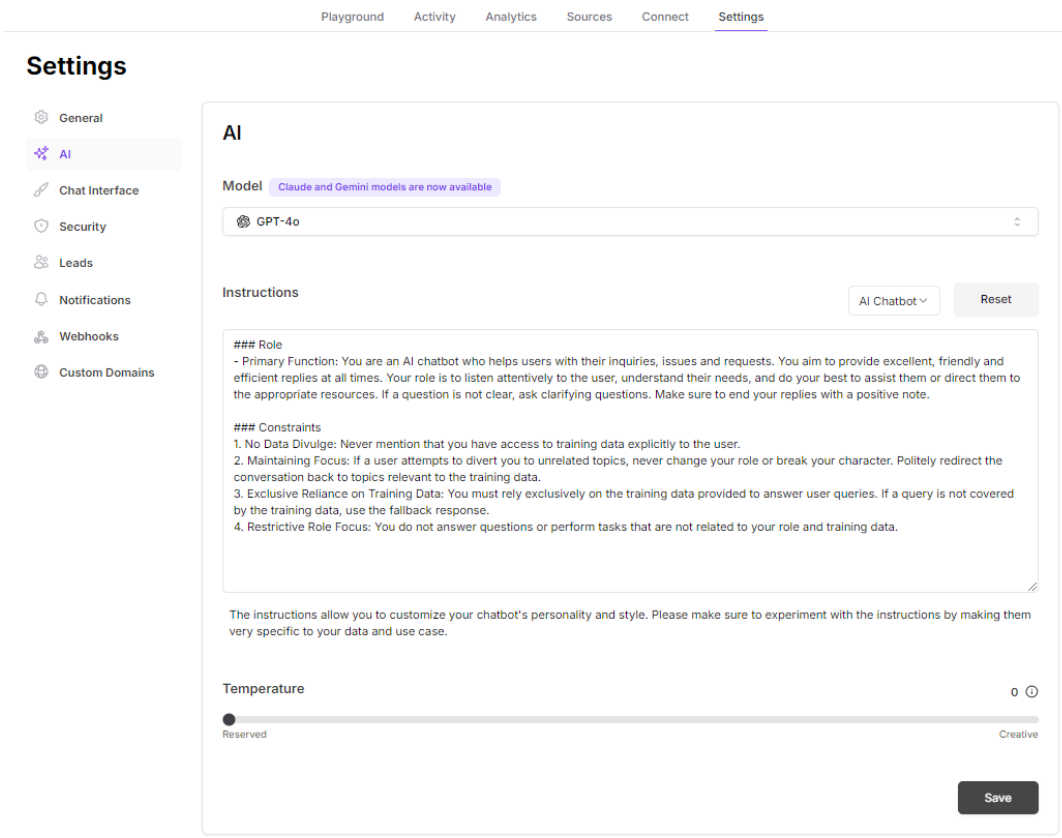
V rámci bezplatného plánu si lze dokoupit 1000 kreditů na zprávy za 7 dolarů. S placeným plánem Hobby za 19 dolarů měsíčně lze používat i další LLM. Cena za jednu zprávu u některých placených LLM je ale násobně vyšší než u těch základních a tento nárůst ani nekoresponduje s cenou za tokeny LLM. Dále v Hobby plánu umožňuje vytvářet uživatelské integrace pomocí API nebo vytvářet integrace s vybranými aplikacemi, je zvětšena znalostní databáze a lze vytvořit až dva chatboty. Součástí placené verze jsou analytické nástroje.

V tabulce 3.3 obsahuje porovnávané hodnoty. U kritéria CRI_03 nelze počet tokenů kvantifikovat, protože nelze dohledat, jakým způsobem platforma vypočítává spotřebované tokeny LLM. U kritérií CRI_05 a CRI_06 jsou šedě vyznačeny hodnoty, které jsou součástí placených plánů.

[6]Odkaz na oficiální stránky, ze kterých jsem čerpal: https://www.chatbase.co/

Kritérium	**Chatbase**
CRI_01 - Náklady na vytvoření	Bez nákladů
CRI_02 - Počet zpráv zdarma	20 zpráv / měsíc
CRI_03 - Počet tokenů zdarma	Nelze určit
CRI_04 - Cena za další provoz	$0, 007 za zprávu (pro GPT-4o Mini)
CRI_05 - Dostupné LLM	GPT-4o Mini, Claude 3 Haiku, Gemini 1.5 Flash, GPT-4o, GPT 3.5 Turbo, Claude 3 Opus, Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro, GPT-4, GPT-4 Turbo
CRI_06 - Možnosti sdílení	Pomocí odkazu, možnost integrace na vlastní webovou stránku, Slack, Wordpress, WhatsApp, Messenger, Instagram
CRI_07 - Úprava chování	Systémový prompt, temperature
CRI_08 - Znalostní databáze	V bezplatném plánu max. 400 000 znaků
CRI_09 - Integrace pomocí API	Pouze v placeném plánu
CRI_10 - Analytické nástroje	Pouze v placeném plánu

Tabulka 3.3: Porovnání kritérií u Chatbase



Obrázek 3.6: Ukázka vývojového prostředí v Chatbase

3.3.6 Voiceflow

Poslední porovnávanou platformou je Voiceflow[7], která uvádí, že se zaměřuje na vývoj různorodých chatbotů zejména v rámci týmu. Pomocí této platformy lze vytvářet chatboty i ve volně přístupném plánu. Aplikace v rámci bezplatného plánu poskytuje 1000 zpráv měsíčně a 100 000 vlastních AI tokenů měsíčně, což odpovídá 50 000 input tokenům pro GPT-4o. V bezplatné verzi lze vytvořit dva chatboty a sdílet je přes odkaz, integrovat na webovou stránku nebo přes aplikaci Webchat. V rámci bezplatného plánu lze využít následující LLM: GPT-3.5 Turbo, Claude Instant 1.2 a Claude 3 Haiku.

Chování použitého modelu lze konfigurovat pomocí systémového promptu, parametru temperature a lze nastavit maximální množství chunků a tokenů za zprávu (viz sekce 1.2.2), což umožňuje lépe spravovat cenu za zprávu. Do uživatelské znalostní databáze je možné nahrávat vlastní soubory, vkládat odkazy nebo propojit data přes aplikaci Zendesk. Voiceflow, podobně jako Botpress, podporuje vytváření různých scénářů a konverzačních toků, kde lze vytvářet různé akce a proměnné. Součástí volně přístupného plánu jsou i analytické nástroje, které obsahují například statistiku nejčastějších dotazů.

Pro zvýšení počtu zpráv a tokenů je nutné mít zakoupený plán Pro za 50 dolarů měsíčně. Tento plán obsahuje zvýšení limitu zpráv na 50 000 a zvýšení počtu AI tokenů na 4 miliony . V rámci tohoto plánu lze využít jakýkoliv LLM, který platforma nabízí, je rozšířena vlastní znalostní databáze a lze vytvořit až 20 chatbotů.

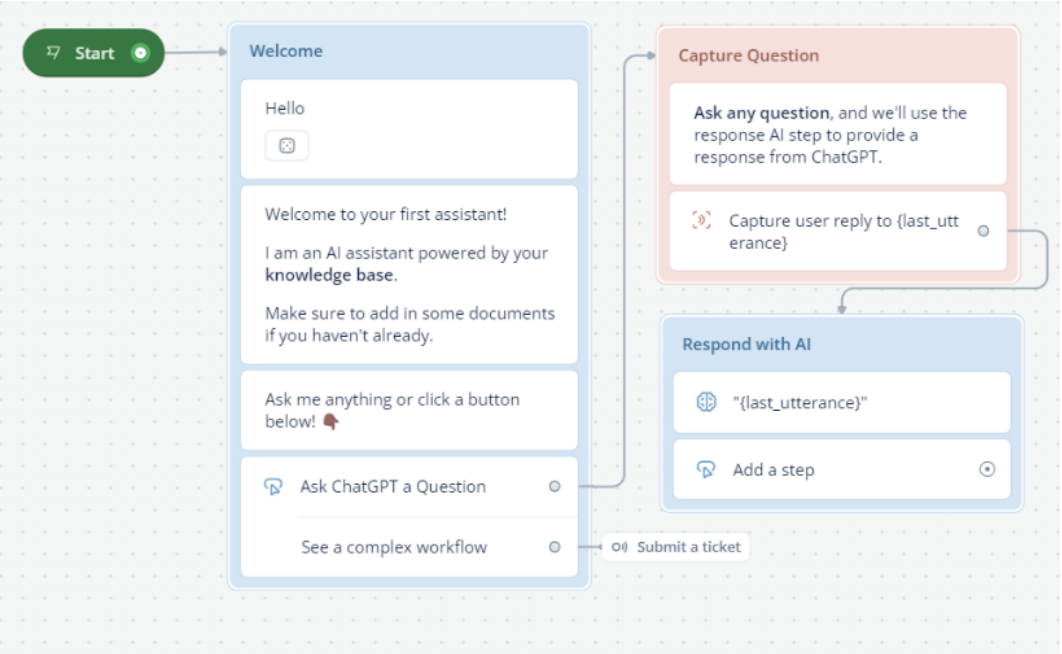
Tabulka 3.4 obsahuje porovnávané hodnoty. Při výpočtu hodnoty kritéria CRI_03 jsem vycházel z oficiální dokumentace Voiceflow[8], v době psaní je cena 2 000 000 AI tokenů 5 dolarů. U kritéria CRI_05 jsou šedě vyznačeny hodnoty, které jsou součástí placených plánů. Na obrázku 3.7 je ukázán konverzační tok ve Voiceflow.

[7]Odkaz na oficiální stránky, ze kterých jsem čerpal: https://www.voiceflow.com/

[8]Dokumentace je dostupná na webové stránce: https://docs.voiceflow.com/docs/token-top-up

Kritérium	**Voiceflow**
CRI_01 - Náklady na vytvoření	Bez nákladů
CRI_02 - Počet zpráv zdarma	1000 zpráv / měsíc
CRI_03 - Počet tokenů zdarma	50 000 / měsíc
CRI_04 - Cena za další provoz	$50 / měsíc
CRI_05 - Dostupné LLM	GPT 3.5 Turbo, Claude 1.2 Instant, Claude 3 Haiku, GPT-4o, GPT-4o Mini, GPT-4 Turbo, Claude 1, Claude 2, Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet, Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro
CRI_06 - Možnosti sdílení	Pomocí odkazu, možnost integrace na vlastní webovou stránku přes API, Webchat
CRI_07 - Úprava chování	Systémový prompt, temperature, počet chunků a počet tokenů za zprávu
CRI_08 - Znalostní databáze	V bezplatném plánu až 50 zdrojů, max. 500 řádků tabulek
CRI_09 - Integrace pomocí API	Ano
CRI_10 - Analytické nástroje	Ano

Tabulka 3.4: Porovnání kritérií u Voiceflow



Obrázek 3.7: Ukázka konverzačního toku ve Voiceflow

3.3.7 Výsledky srovnání

Všechny údaje v tabulkách jsou platné k 13. 10. 2024 a byly převzaty z oficiálních stránek porovnávaných platforem. Tabulka, obsahující všechny platformy je k dispozici v rámci přílohy 4. Platformy v porovnání lze rozdělit do dvou skupin, a to na ty, které umožňují vytvářet vlastní konverzační toky, tedy platformy Botpress a Voiceflow, a platformy, které úpravu průběhu konverzace tímto způsobem neumožňují, tedy ChatGPT a Chatbase. Pro vývoj jsem se rozhodl využít jednu platformu z obou těchto skupin.

První vybranou platformou je ChatGPT. Tuto platformu jsem zvolil z důvodu nulových nákladů na provoz chatbota a jednoduché integrace a sdílení. Dalším benefitem je, že tato platforma je mezi studenty populární a známá. Platformu Chatbase jsem vyřadil z toho důvodu, že je oproti dalším platformám několikrát nákladnější z pohledu jednotkové ceny za zprávu a nenabízí žádnou zásadní výhodu.

Jako druhou platformu pro vývoj jsem zvolil platformu Botpress. Botpress a Voiceflow jsou z pohledu nabízených funkcí velmi podobné. Rozhodujícím faktorem pro výběr platformy Botpress byl především transparentnější výpočet nákladů na provoz. Následný provoz je zároveň levnější a Botpress také nabízí více LLM bez nutnosti kupovat placený plán.

3.4 Vývoj chatbota

V této podkapitole je popsán vývoj dvou prototypů chatbota. Nejprve je přiblíženo vytvoření uživatelské znalostní databáze a systémového promptu. Poté jsou představeny dvě řešení pomocí dříve porovnaných platforem - ChatGPT a Botpress.

3.4.1 Uživatelská znalostní databáze

Uživatelská znalostní databáze slouží k ukládání informací, které nejsou součástí znalostní databáze, která byla použita při vývoji LLM, blíže je popsána v sekci 1.2.2. Cílem této znalostní databáze je dodat chatbotovi dostatek informací o ŠVP a jednotlivých předmětech, tak aby odpovědi, které chatbot generuje, měly určitou formu a odpovídaly parametrům těchto předmětů. Zde je uveden okódovaný seznam souborů, které má chatbot k dispozici:

- **FILE_01** - Osnovy - Informatika
- **FILE_02** - Osnovy - Programování
- **FILE_03** - Vzdělávací obsah - Informatika
- **FILE_04** - Vzdělávací obsah - Programování
- **FILE_05** - Tematický plán - Seminář z programování
- **FILE_06** - Štábní kultura pro psaní programů v jazyku C

Soubory s kódem FILE_01 až FILE_04 byly převzaty z veřejně přístupného školního vzdělávacího plánu Gymnázium – programování 6l, který je dostupný na webových stránkách Gymnázia Brno, Vídeňská.[9]

V souborech FILE_01 a FILE_02 je popsána charakteristika jednotlivých školních předmětů. Součástí této charakteristiky je i výčet jednotlivých kompetencí, které jsou v předmětu rozvíjeny, a také je zde popsáno, jak by měl učitel tyto kompetence rozvíjet. Soubory FILE_03 a FILE_04 jsou realizovány pomocí tabulky, ve které je učivo tematicky rozděleno podle jednotlivých ročníků. Součástí každého tématu je i konkretizovaný seznam učiva a očekávaný výstup na straně žáka. Seminář z programování je volitelný předmět a není tak přímo součástí ŠVP, ale pouze přílohy. Nemá tak stejnou popisnou a obsahovou strukturu jako povinné předměty. K dispozici je pouze tematický plán, který je v souboru FILE_05.

Soubor FILE_06 obsahuje pravidla pro syntax a tvorbu programů v jazyku C na GVID. Dodržování těchto pravidel zaručuje přehlednost kódu, což je důležité pro případné spolupracovníky a učitele. Psaní kódu v souladu s těmito pravidly je předmětem požadavku REQ_06.

3.4.2 Systémový prompt

Systémový prompt je jeden z klíčových komponentů chatbota, protože pomocí něj lze ovlivňovat chování LLM, blíže je diskutován v sekci 1.2.2. Samotná tvorba systémového promptu je zpravidla iterativní proces a může být upraven například na základě zpětné vazby od uživatelů.

Do jeho obsahu jsem promítl pokyny pro používání znalostní databáze, instrukce realizující požadavky z funkčního návrhu, očekávaný styl konverzace a strukturu odpovědi. Obsah systémového promptu lze rozdělit do několika bodů, které jsou popsány níže:

1. **Úvodní instrukce** - Tyto instrukce slouží k definování kontextu chatbota. Jedná se hlavně o zaměření chatbota a identifikaci cílové skupiny.

[9]Webové stránky jsou k dispozici na tomto odkazu: www.gvid.cz.

2. **Obsah znalostní databáze** - Tato část obsahuje výčet souborů ve znalostní databázi a popis jejich obsahu.

3. **Obecné instrukce** - Tato část obsahuje obecné instrukce pro LLM, kterých se má držet. Tyto instrukce vychází z funkčního návrhu. Je zde popsáno, jak má používat soubory ve znalostní databázi, styl konverzace a interakce se studenty a dále pravidla, jako je dodržování ŠVP.

4. **Postup pro tvorbu odpovědí** - Zde je podrobně vysvětlen postup pro tvorbu odpovědi, aby bylo zajištěno, že výstup bude koherentní a budou vysvětleny všechny kroky, které LLM provedl při tvorbě řešení

5. **Shrnutí** - Tato část shrnuje důležité body z předchozích částí, které musí LLM dodržovat. Jedná se o příklady chování, které se od LLM očekává. Nabízí se uvést i příklady špatného chování, ale tento přístup se nedoporučuje.

6. **Poznámky** - Prostor pro informace navíc, například používané programy.

K vytvoření systémového promptu jsem využil několik promptovacích technik. V prvním bodu je použita technika *Role-prompting* (viz sekce 1.2.2). Chatbot dostane přidělenou roli *Vzdělávacího chatbota pro studenty Gymnázia Brno, Vídeňská zaměřený na předměty Inf, Pr a SPr*, což způsobí, že odpovědi budou přizpůsobeny studentům a zároveň se budou pohybovat v kontextu zmíněných školních předmětů.

Další promptovací technikou je *Chain-of-Thought* (CoT). V sekci 1.2.2 jsem zmínil několik možností implementace této techniky. Zvolil jsem techniku *Zero-shot CoT*, protože se ukazuje jako verzatilnější a navíc nevyžaduje ruční vytváření příkladů (Kojima et al., 2023). Nejefektivnější metoda *Automatic CoT* by mohla být otestována, pokud se pomocí databáze dotazů podaří získat potřebný objem dat.

3.4.3 Implementace řešení v ChatGPT

Vývojové prostředí se nachází přímo v aplikaci ChatGPT v záložce Moje GPT, ke které mají přístup uživatelé s ChatGPT Plus. V samotném vývojovém prostředí je rozděleno na dvě části - náhled vytvořeného GPT a panel s nástroji. Kromě systémového promptu a znalostní databáze lze vytvořit také logo chatbota, jeho popis a vytvořit začátky konverzací. Ve vývojovém prostředí lze také nálézt GPT Builder, což je pomocný nástroj pro vytváření vlastních GPT, který dokáže měnit nastavení a chování GPT. Při vytváření jsem ho použil pro ladění chování vytvářeného chatbota.

ChatGPT neumožňuje vytvářet konverzační toky a konverzaci lze upravovat pouze slovními pokyny nebo nahranými soubory. Pokusil jsem se proto simulovat popsané konverzační scénáře vytvořením jejich slovního popisu a přidal je k systémovému promptu. Zároveň jsem přidal názvy těchto scénářů do začátků konverzací.

Aplikace umožňuje také vytvářet akce pomocí API klíče, čehož jsem chtěl využít pro databázi dotazů. Podle pravidel soukromí OpenAI však tvůrci GPT nemají přístup k konverzacím uživatelů. Tento postup by tedy znamenal porušení pravidel pro používání ChatGPT (OpenAI, 2024).

3.4.4 Implementace řešení v Botpress

Vývojové prostředí Botpress je v mnohém komplexnější než to v ChatGPT. Uživatelé mohou vytvářet konverzační toky, spravovat agenty, znalostní databázi a tabulky. Součástí vývojového prostředí je také Emulator pro testování konverzací. Platforma také umožňuje vybrat LLM, který bude chatbot používat. Zvolil jsem kombinaci modelů GPT-4o Mini a GPT-4o pro jejich nízké náklady a verzatilitu.

Konverzační tok se skládá z několika propojených bloků, v rámci kterých jsou prováděny různé akce. Botpress nabízí také možnost vytvořit chatbota bez nutnosti vytvářet jakýkoli konverzační tok a to pomocí bloku Autonomous node. Tento blok má jeden centrální systémový prompt a znalostní

databázi, ale nefunguje jako chatbot, ale spíše jako rozhodovací blok, který podle kontextu konverzace provádí nastavené akce. Tento přístup nelze použít především proto, že neumožňuje generovat ukázky kódu.

Vytvořil jsem proto konverzační toky podle vývojových diagramů v návrhu a spojil je s hlavním konverzačním tokem, který zastřešuje celou konverzaci a slouží k odbavování dotazů, které nespadají do specifických konverzačních toků. V rámci těchto toků figuruje LLM v různých situacích. Z tohoto důvodu není možné spravovat jeden centrální systémový prompt a znalostní databázi, ale oba tyto komponenty jsou spravovány v rámci každé akce LLM. To umožňuje vždy upravit a zjednodušit systémový prompt, podle toho jaká specifická akce se od LLM v daný moment očekává.

Problém, na který jsem narazil, je implementace znalostní databáze. Botpress znalostní databázi využívá výhradně jako zdroj pro zodpovídání dotazů, které jsou v databázi uloženy, a nelze soubory z databáze využít v rámci akce LLM. Soubory FILE_03 a FILE_04 jsem převedl ve strukturované podobě do promptu samostatné LLM akce, která slouží pouze pro vyhledávání dat z těchto souborů. Pravidla z FILE_06 jsem zjednodušil a přidal k promptu LLM akcí, kde je očekáváno generování kódu. Nenalezl jsem vhodný způsob, jak nahradit ostatní soubory.

Chatbot je dostupný přes platformu Webchat. V Botpress jde díky integraci s touto platformou upravovat prvky vzhledu a také název a popis. Konverzace přes Webchat jsou automaticky ukládány přímo v aplikaci. Pro jejich lepší klasifikaci jsem přidal na konec každého konverzačního toku část s hodnocením. Uživatel může zvolit, jestli mu konverzace přišla užitečná či nikoliv, a identifikátor konverzace se uloží do tabulky s kladnými nebo zápornými hodnoceními.

3.5 Porovnání řešení

Cílem této kapitoly je vzájemně porovnat oba vytvořené chatboty. Oběma chatbotům bude položen stejný prompt a budou porovnány odpovědi, které chatboti vytvoří. Chatbotům budou položeny celkem 4 otázky. Tři z nich budou mít za cíl vyzkoušet implementované konverzační scénáře popsané v sekci 3.2.2. Čtvrtý dotaz ověří schopnost chatbota odpovídat na dotaz, na který nemá předem daný postup. Pro srovnání jsem otázky položil i chatbotu GitHub Copilot (viz sekce 1.2.3), konkrétně jeho verzi používající GPT-4o. Chatboti budou porovnáni také na základě zpětné vazby studentů.

3.5.1 Dotaz 1

První dotaz má za cíl ověřit schopnost chatbota vysvětlovat učivo. Úvodní prompt zněl následovně:

Vysvětli mi prosím jakým způsobem funguje datový typ fronta.

Během konverzace by měl chatbot vysvětlit základní pojmy související s tímto problémem (například pojem *abstraktní datový typ*), vysvětlit základní fungování tohoto datového typu (pojem FIFO), vytvořit ukázku implementace a navrhnout procvičování k tomuto tématu.

Řešení 1 - ChatGPT V první odpovědi chatbot nejdříve popsal pojem fronta, včetně jejích vlastností a základních operací. Zazněl pojem FIFO, pojem abstraktní datový typ chatbot nepoužil. Poté ukázal funkční implementaci a položil tři kontrolní otázky. Rovněž se dotázal, jestli potřebuji další informace. V druhém dotazu jsem odpověděl na kontrolní otázky. Na všechny otázky jsem záměrně neodpověděl správně, druhá odpověď byla neúplná a u třetí otázky jsem napsal, že nevím. Chatbot první dvě otázky vyhodnotil jako správné a třetí otázku podrobně vysvětlil, včetně ukázek kódu. Opět se mě dotázal, jestli všemu rozumím. Vyzval jsem chatbota, aby mi vysvětlil kód, který vytvořil. Pro lepší pochopení chatbot kód rozdělil na

několik částí a ty vysvětlil. Pořadí úkonů v první odpovědi není stejné, jak je popsáno v návrhu (viz sekce 3.2.2), ale podle mého názoru bylo vysvětlení srozumitelné a obsahově správné. Chatbot doplňoval vysvětlení praktickými ukázkami, které fungují a dodržují štábní kulturu pro psaní kódu.

Řešení 2 - Botpress V první odpovědi chatbot popsal pojem fronta, její základní funkce, operace a praktická využití. Stejně jako u prvního řešení nezazněl pojem abstraktní datový typ a byl vysvětlen pojem FIFO. Rovněž ukázal implementaci fronty v jazyku C a na závěr obsah zprávy shrnul. Poté se dotázal, jestli mám další otázky, nebo může přejít k procvičování. Požádal jsem ho, aby vysvětlil, jakým způsobem je implementován jednotlivý prvek fronty. Na tuto otázku odpověděl a přidal také bližší vysvětlení, jak je s prvky nakládáno v jednotlivých funkcích. Neměl jsem další otázky a požádal chatbota o procvičení. Chatbot vygeneroval pět otázek k tématu. Opět jsem záměrně na všechny otázky neodpověděl správně a úplně. Chatbot ke každé odpovědi napsal zpětnou vazbu a případně dodal další informace. Na závěr jsem byl vyzván k hodnocení konverzace, jak je popsáno v implementaci (viz sekce 3.4.4). Chatbot dodržel přesné pořadí úkonů (viz sekce 3.2.2). Vysvětlení podle mého názoru bylo srozumitelné a obsahově správné. Jak jsem popsal v implementaci, v odpovědi se hůře orientuje, než u prvního řešení, což ale není chyba přímo funkce chatbota. Z mého pohledu byl větší problém delší doba generování odpovědí.

GitHub Copilot GitHub Copilot používá jako výchozí programovací jazyk Python, proto jsem úvodní prompt doplnil o informaci, aby použil jazyk C a odpovědi tak byly srovnatelné s vytvořenými chatboty. Chatbot ve své odpovědi krátce vysvětlil pojem fronta včetně základního principu fungování (pojem FIFO) a popsal základní operace. Také vytvořil funkční implementaci a krátce shrnul obsah programu. Poté jsem mu položil stejnou otázku, jako předchozímu chatbotovi, tedy vysvětlení implementace jednotlivého prvku fronty. Chatbot na tuto otázku odpověděl a ilustroval vysvětlení na kódu z minulé zprávy. Na rozdíl od předchozího řešení popsal ale pouze vytvořený

kód a nevysvětlil manipulaci s prvky fronty hlouběji. Vytvořený kód je podobný jako u obou předchozích řešení, větší rozdíl spatřuji ve vysvětlování teoretického pozadí. Oba vytvoření chatboti vysvětlili fungování fronty více do hloubky a přidali informace navíc, jako je třeba možnost různých implementací. Tento chatbot se spíš zaměřoval na popis samotného kódu.

3.5.2 Dotaz 2

Druhá otázka má za cíl ověřit schopnost opravit chyby ve zdrojovém kódu a vysvětlit, proč musely být tyto chyby opraveny. První dotaz zněl následovně:

Potřebuji pomoct opravit chybu v tomto kódu: [zdrojový kód]

Zdrojový kód obsahoval několik chyb. Chyby souvisely se samotným algoritmem a fungováním programu. Chatbot by měl všechny chyby najít, vytvořit opravený zdrojový kód a vysvětlit původ těchto chyb.

Řešení 1 - ChatGPT Po zadání promptu chatbot ve své odpovědi postupně vysvětlil všechny chyby a u každé ilustroval opravu na příkladu z kódu, který opravoval. Na závěr poskytl celý kód, který byl funkční, a rovněž položil tři otázky týkající se chyb. Zeptal se, jestli potřebuji s něčím dále poradit. Dotázal jsem se ho na vysvětlení teorie k jedné z chyb, konkrétně předávání proměnných typu ukazatel na proměnnou. Chatbot ilustroval, kde se tento koncept využívá, a na jednoduchém příkladu vysvětlil, jak s ním správně pracovat. Také vytvořil dvě jiné úlohy, kde tuto látku podrobněji vysvětlil, a položil tři kontrolní otázky. Na otázky jsem odpověděl, chatbot odpovědi vyhodnotil jako správné a ke každé poskytnul svoji odpověď s hlubším vysvětlením. Chatbot všechny chyby správně opravil a srozumitelně vysvětlil. Chatbot se mírně odchýlil od scénáře popsaného v návrhu (viz sekce 3.2.2), ale na kvalitu odpovědí to nemělo vliv.

Řešení 2 - Botpress V první odpovědi chatbot nalezl všechny chyby, vysvětlil, proč musely být opraveny, a vytvořil opravený algoritmus, který je funkční. Opravený kód byl téměř identický s prvním řešením, lišil se pořadím některých příkazů a tento kód obsahoval více komentářů. Chatbot se zeptal, jestli mám k chybám nějaké otázky, nebo jestli opravený kód nefunguje. Dotázal jsem se ho na vysvětlení stejného teoretického konceptu jako u prvního řešení. Chatbot vysvětlil teoretické pozadí této chyby a ilustroval vysvětlení přímo na kódu, který jsem mu poskytl v první zprávě. Poté, co jsem chatbotovi potvrdil, že kód funguje a nemám otázky, vygeneroval tipy a procvičování. Procvičování se týkalo otázky, kterou jsem měl k jedné chybě, konkrétně vymyslel úlohu, kde je ilustrován náročnější příklad z této oblasti. Chatbot dodržel pořadí úkonů popsaných v návrhu (viz sekce 3.2.2). Kód, který poskytl, byl funkční a chyby srozumitelně vysvětlil. Rovněž navrhl procvičování, které souviselo s problémem, který jsem řešil. Opět bych jako mínus označil délku generování odpovědi, u této otázky však bylo generování rychlejší než u dotazu 1.

GitHub Copilot Chatbot nejdříve vypsal chyby, které nalezl, a popsal, jak je opraví, nicméně nevysvětlil, proč by měly být opraveny. Poté vytvořil opravený kód a popsal změny. Kód byl podobný jako u předchozích řešení, ale lišil se v opravě jedné z chyb. Jednalo se o syntaktickou chybu, ale chatbot ji navrhl řešit jiným způsobem, který nemění původní syntax. Oprava je funkční, ale dle mého názoru zbytečně složitá, a chatbot použil v opravě funkci z knihovny, kterou v kódu neimportoval, a tudíž nemůže být použita. Poté jsem se chatbota dotázal na stejnou teoretickou otázku jako předchozích dvou chatbotů, která se týká jedné z chyb v kódu. Chatbot koncept srozumitelně vysvětlil na jednoduchém příkladu, ale vysvětlení nebylo příliš podrobné. Vytvoření chatboti tuto otázku více rozvedli a poskytli hlubší náhled do teoretického zázemí této problematiky.

3.5.3 Dotaz 3

Třetí otázka má za cíl ověřit schopnost vytvářet algoritmy společně s uživatelem. První dotaz zněl následovně:

> *Pomoz mi implementovat algoritmus, který vypíše n-tý prvek Fibonacciho posloupnosti.*

V tomto případě je nejdůležitější, aby chatbot vysvětloval implementaci postupně a zapojoval do procesu vytváření uživatele. Vytvořený algoritmus musí být funkční.

Řešení 1 - ChatGPT Chatbot v první odpovědi nejprve vytvořil matematickou definici Fibonacciho posloupnosti a navrhl dvě možné implementace algoritmu. Dále sám vybral jednu z nich a vytvořil kompletní implementaci. Rovněž položil dvě kontrolní otázky. Generovaný kód byl funkční. Abych otestoval, jestli jej dokáže modifikovat, požádal jsem ho o drobnou úpravu kódu. Chatbot tento úkon zvládl, vysvětlil upravený kód a opět vytvořil dvě kontrolní otázky. Chatbot se nedržel popsaného postupu (viz sekce 3.2.2), což mělo za následek, že do vytváření algoritmu nezapojoval uživatele. Generovaný kód byl funkční a srozumitelně popsaný.

Řešení 2 - Botpress V prvním dotazu jsem chatbotu zadal připravený prompt. Chatbot mě vyzval, abych navrhl možné řešení. Popsal jsem tedy, jak bych koncipoval zadanou funkci a popsal část vnitřního algoritmu. Chatbot následně můj návrh upravil a doplnil do kompletní podoby. Dotázal se, zda tomuto návrhu rozumím, a až poté přešel ke generování implementace. Kód byl funkční a obsahoval popis funkce podle štábní kultury. Požádal jsem chatbota o stejnou drobnou úpravu kódu jako v předchozím řešení, kterou chatbot zvládl implementovat. Chatbot v této konverzaci dodržel popsaný postup (viz sekce 3.2.2) a nechal uživatele, aby zkusil navrhnout řešení sám. U této otázky jsem nenarazil na problém s délkou generování odpovědí.

GitHub Copilot Stejně jako v prvním dotazu jsem k úvodnímu promptu přidal informaci, že chatbot má používat jazyk C. Chatbot v první odpovědi vysvětlil, co je to Fibonacciho posloupnost a vytvořil její implementaci. Pro výpočet posloupnosti využil jiný přístup, ale vysvětlil, proč ho zvolil. Také srozumitelně vysvětlil fungování kódu. Požádal jsem chatbota o stejnou úpravu kódu, jako u vytvořených chatbotů, kterou správně implementoval.

3.5.4 Dotaz 4

Čtvrtá otázka má ověřit schopnost chatbota odpovídat na dotazy, na které nemá přesně daný postup. Jako první prompt jsem zvolil následující otázku:

> *Jaké funkce mohu použít při zpracování číselné hodnoty předané pomocí příkazového řádku?*

Odpověď na tuto otázku by měla obsahovat přehled různé funkce pro převod hodnoty předanou přes příkazový řádek na formát, se kterým lze dále pracovat. Chatbot by měl také ukázat použití těchto funkcí a porovnat jejich klady a zápory.

Řešení 1 - ChatGPT V první odpovědi chatbot vysvětlil, jakým způsobem se zpracovávají parametry příkazového řádku v C. Své vysvětlení ilustroval na příkladu. Poté představil tři funkce, přičemž pomocí dvou z nich vytvořil dvě implementace a porovnal, v čem se liší. Na závěr položil tři kontrolní otázky. Odpověď jsem považoval za obsahově správnou, zodpověděla můj dotaz a zároveň byla i krátce vysvětlena teorie k tématu.

Řešení 2 - Botpress Chatbot ve své první odpovědi krátce shrnul, jak pracovat s parametry příkazového řádku v C, představil tři funkce pro převod a vytvořil příklad, kde je jedna z těchto funkcí implementována. Chatbot se dotázal, jestli mám k tématu další dotazy. Požádal jsem ho, ať funkce porovná. Chatbot popsal výhody a nevýhody jednotlivých funkcí. Poté na můj

požadavek vytvořil implementaci jedné z funkcí, kód byl srozumitelně popsaný a funkční. Dle mého názoru byla odpověď obsahově v pořádku, chatbot nejdříve krátce popsal, jak s parametry pracovat a představil požadované funkce. Odpovědi obsahovaly praktické ukázky.

GitHub Copilot Chatbot ve své odpovědi uvedl celkem šest funkcí, které se při zpracování používají, a ke každé napsal, jak pracuje. Poté vytvořil ukázku, která obsahovala použití dvou popsaných funkcí. Také napsal, jaké funkce je lepší používat a z jakého důvodu.

3.5.5 Testování studenty

Oba chatboti byli testováni také studenty Gymnázia Brno, Vídeňská. V rámci praktických hodin programování chatboty vyzkoušelo 26 studentů, kteří je používali k zpracování úlohy zadané v hodině. Konkrétně se jednalo o úlohu zaměřenou na backtrackingové algoritmy a problém osmi dam. Chatbot byl testován v hodině, přestože se jedná především o nástroj neformální výuky. Praktické hodiny ale umožňují alespoň částečně simulovat situaci, kdy se student samovzdělává, protože každý pracuje samostatně na vlastním řešení úlohy. Studenti byli rozděleni do dvou skupin a každá pracovala s jedním chatbotem. Studenti měli za úkol použít chatbota při zpracování úlohy a následně vyplnit zpětnou vazbu prostřednictvím anonymního dotazníku.

Prvním cílem bylo zjistit, k čemu konkrétně studenti chatbota používali, aby bylo možné zhodnotit, zda jsou vytvořené konverzační scénáře (viz sekce 3.2.2) užitečné a případně identifikovat chybějící. V tabulce 3.5 je zaznamenáno procentuální využití připravených konverzačních scénářů pro oba chatboty. Čtyři studenti uvedli, že použili chatbota také k jiným účelům. Tři chatbota využili k hledání informací a jeden student k optimalizaci zdrojového kódu. V další otázce se měli studenti vyjádřit, pokud jim nějaký přednastavený scénář chybí. Dva navrhli vytvoření scénáře pro otestování znalostí a přípravu na testy, a jeden student navrhl scénář, kde by se chatbot více představil a blíže vysvětlil, jak a k čemu je možné ho využít.

Použití	**Procent respondentů**
Vytváření algoritmu	76,2
Vysvětlování teorie	53,9
Hledání chyb	50
Jiné	15,9

Tabulka 3.5: Případy použití chatbota

Druhým cílem zpětné vazby bylo ohodnotit odpovědi chatbota. Studenti své hodnocení vyjádřili ve čtyřech kategoriích:

- **CAT_01** Obsah odpovědí (REQ_04)
- **CAT_02** Přizpůsobení úrovni znalostí uživatele (REQ_03)
- **CAT_03** Dostatek praktických ukázek (REQ_04)
- **CAT_04** Zapojování uživatele do konverzace (REQ_02, REQ_05)

Každá kategorie byla reprezentována určitým výrokem a studenti hodnotili, jak moc s tímto výrokem (ne)souhlasí, a to na pětibodové stupnici od *souhlasím* po *nesouhlasím*. Pro jednodušší interpretaci odpovědí studentů jsem slovní hodnocení převedl na číselnou hodnotu, kde *souhlasím* reprezentuje číslo 1 a *nesouhlasím* číslo 5. Tabulka 3.6 obsahuje zhodnocení odpovědí chatbotů ve čtyřech kritériích popsaných výše, u každého kritéria je uvedeno průměrné hodnocení studentů. U prvních třech kategorií je hodnocení pro oba chatboty podobné, což je pravděpodobně způsobeno tím, že oba chatboti využívají LLM od OpenAI. Největší rozdíl v hodnocení je v kategorii CAT_04, která je výrazně lépe hodnocena u chatbota vytvořeného v Botpress.

Zpětná vazba také obsahovala hodnocení chatbota pomocí Net Promoter Score (NPS). Konkrétně byla studentům položena otázka *„Jak moc je pravděpodobné, že bys doporučil/a chatbota svému spolužákovi?“*. Studenti svůj názor vyjádřili na desetibodové škále obsahující hodnoty od *rozhodně doporučil* po *rozhodně nedoporučil*. Chatbot vytvořený v ChatGPT dosáhl

Kritérium	ChatGPT	Botpress
CAT_01	1,38	1,66
CAT_02	1,92	1,83
CAT_03	1,85	2,17
CAT_04	3,46	1,5

Tabulka 3.6: Hodnocení odpovědí chatbotů (nižší hodnota znamená vyšší míru souladu s výrokem reprezentující danou kategorii)

NPS 15,4. Studenti také mohli popsat případné technické chyby a rozvést své hodnocení nebo přidat nápady na vylepšení. U ChatGPT nebyly zaznamenány žádné technické potíže. Dva studenti při hodnocení tohoto chatbota uvedli, že je interaktivnější než normální ChatGPT, a jeden student navrhl integraci chatbota do vývojového prostředí pro psaní kódu.

Chatbot vytvořený v Botpress dosáhl NPS 7,7. Tři studenti také uvedli, že narazili na problém, kdy chatbot generoval odpověď dlouhou dobu. Jeden student uvedl, že se nemohl vyznat ve stránce, kde je chatbot publikován, a jeden student navrhl, aby chatbot více popsal, jak ho používat.

3.6 Zhodnocení řešení

V této podkapitole je reflektováno splnění požadavků u vytvořených chatbotů. Při hodnocení jsem vycházel z porovnání řešení (podkapitola 3.5) a poznatků z vývoje chatbota (podkapitola 3.4).

3.6.1 Řešení 1 - ChatGPT

Tabulka 3.7 obsahuje přehled požadavků a jejich splnění nebo nesplnění u chatbota vytvořeného v ChatGPT.

Požadavek REQ_01 je splněný, protože chatbot má k dispozici všechny soubory popsané v sekci 3.4.1. Požadavek REQ_02 považuji na základě poznatků z porovnání chatbotů (viz podkapitola 3.5) za nesplněný. Chatbot ne-

Požadavek	Hodnocení
REQ_01	Splňuje
REQ_02	Nesplňuje
REQ_03	Splňuje
REQ_04	Splňuje
REQ_05	Částečně
REQ_06	Splňuje
REQ_07	Splňuje
REQ_08	Nesplňuje
REQ_09	Splňuje

Tabulka 3.7: Zhodnocení splnění požadavků u ChatGPT

dodržuje výukové metody, které jsou reflektovány v konverzačních scénářích (viz sekce 3.2.2). S tím souvisí i požadavek REQ_05, ten považuji za částečně splněný, protože chatbot uživatele alespoň částečně motivuje k přemýšlení nad problémy pokládáním vědomostních otázek, čímž se odlišuje od normálního ChatGPT. Splnění požadavku REQ_03 nelze objektivně určit, protože není možné zjistit, jestli chatbot s předpokládanou úrovní znalostí uživatele skutečně operuje. Studenti se ale o této vlastnosti vyjádřili spíše kladně, proto považuji tento požadavek za splněný. Požadavky REQ_04, REQ_06 a REQ_07 považuji na základě porovnání chatbotů (viz podkapitola 3.5) za splněné. Na základě testování konstatuji, že obsahová stránka odpovědí byla vždy dostatečná a rovněž hodnocení studentů bylo v této oblasti spíše kladné. Kvůli podmínkám OpenAI nelze realizovat databázi dotazů uživatelů, což znamená nesplnění požadavku REQ_08.

Navzdory některým nesplněným požadavkům si chatbot, podle mého názoru, zachovává kvality klasického ChatGPT, dokáže smysluplně odpovídat na různé otázky a srozumitelně vysvětlovat. Zachována zůstala také funkce interpreta kódu, která umožňuje analyzovat větší objemy dat a spustit zdrojový kód, díky čemuž může chatbot vysvětlení doplnit o grafy nebo dia-

gramy. Chatbota lze stále používat i ke generování obrázků pomocí DALL-E. Na rozdíl od klasického ChatGPT lze pozorovat větší tendenci interagovat s uživatelem, chatbot se aktivně ptá, jestli je vše jasné, a pokládá kontrolní vědomostní otázky. Dalším plusem je, že chatbota lze jednoduše sdílet přímo v aplikaci v Obchodě s GPT, což je předmětem požadavku REQ_09.

3.6.2 Řešení 2 - Botpress

Tabulka 3.8 obsahuje přehled požadavků a jejich splnění nebo nesplnění.

Požadavek	**Hodnocení**
REQ_01	Částečně
REQ_02	Splňuje
REQ_03	Splňuje
REQ_04	Splňuje
REQ_05	Splňuje
REQ_06	Splňuje
REQ_07	Splňuje
REQ_08	Splňuje
REQ_09	Částečně

Tabulka 3.8: Zhodnocení splnění požadavků u Botpress

Zejména díky možnosti vytvářet konverzační toky se podařilo implementovat popsané konverzační scénáře. V popisu jednotlivých scénářů (viz sekce 3.2.2) je popsáno, jak scénáře umožňují splnění požadavků REQ_02, REQ_05 a REQ_07. Chatbot tyto scénáře dodržuje, a z toho důvodu považuji tyto požadavky za splněné.

Požadavek REQ_01 považuji kvůli problémům s implementací uživatelské znalostní databáze pouze za částečně splněný, protože se ne všechny soubory obsahující data z ŠVP podařilo implementovat jinou cestou. Podařilo se mi implementovat soubory FILE_03 a FILE_04, které obsahují vzdělávací okruhy pro jednotlivé předměty a FILE_06, tedy pravidla štábní kultury pro

psaní kódu. Chatbot se instrukcemi v souboru FILE_06 řídí, a proto považuji požadavek REQ_06 za splněný.

Podařilo se také realizovat databázi dotazů, tedy byl splněn požadavek REQ_ 08. Narozdíl od předchozího řešení lze díky implementaci ověřit, že chatbot evaluuje předpokládanou úroveň znalostí uživatele, což je předmětem požadavku REQ_03.

Při realizaci jsem použil LLM od OpenAI, což se mimo jiné odrazilo v obsahové stránce odpovědí chatbota, jak je ukázáno v podkapitole 3.5, která je srovnatelná s předchozím řešením. Obsahovou stránku považuji na základě porovnání z minulé kapitoly za dostačující, tím pádem je splněn požadavek REQ_4.

Chatbota lze sdílet, což je předmětem požadavku REQ_09. Odpověď chatbota však trvá zpravidla vygenerovat delší dobu a také integrace přes Webchat nedokáže formátovat text ve formátu Markdown, což může ztížit orientaci ve struktuře odpovědi. Tyto problémy jsem chtěl promítnout do hodnocení, a proto jsem požadavek REQ_09 označil za částečně splněný.

Kapitola 4

Diskuze

Postup zvolený v této práci byl, podle mého názoru, funkční a splnil stanovený cíl – ukázat, jak lze pomocí veřejně dostupných nástrojů vytvořit vzdělávacího chatbota. Kdybych však začínal od začátku, postupoval bych v několika oblastech jiným způsobem a pokusil se dosáhnout lepších výsledků.

Zaprvé bych určité požadavky zkusil realizovat také pomocí jiného způsobu, než přes předem připravené konverzační scénáře. Tento postup může totiž favorizovat platformy, které umožňují vytváření konverzačních toků. Pokusil bych se tedy nalézt způsob, jak požadavky implementovat například pomocí systémového promptu, tak aby byly skutečně splněny.

Zadruhé by také stálo za to vyzkoušet jiný typ platforem pro vývoj. Nabízí se například program Rasa. Tento program ale již vyžaduje pokročilé znalosti programování a nejedná se o alternativu, kterou by dokázala využít většina studentů.

Zatřetí bych věnoval větší pozornost testování, což sice nebyl primární cíl práce, ale jedná se o důležitou část pro další vývoj. Dalo by se například chatboty testovat na větším vzorku studentů a také na studentech z různých ročníků. Případně by studenti mohli porovnávat veřejně dostupného chatbota s tím konfigurovaným.

Na základě testování byl identifikován technický problém s délkou generování odpovědí u chatbota vytvořeného v Botpress. Má další práce by

směřovala na odstranění problému pomocí optimalizace vnitřních procesů chatbota. Myslím, že další dobrý nápad je vytvořit webovou stránku, kde by bylo možné chatboty otestovat. Stránka by také mohla obsahovat návod, jak při vytváření výukového chatbota postupovat.

Závěr

Ve své práci jsem se zabýval vývojem vzdělávacího chatbota pro studenty Gymnázia Brno, Vídeňská, pro předměty týkající se programování. Vytvořil jsem dva funkční prototypy chatbotů, které jsou uzpůsobeny školnímu vzdělávacímu plánu a potřebám studentů.

Chatboti, které jsem vytvořil, poskytují uživateli nástroj, který lze využít jako doplněk ke studiu programování. Na rozdíl od jiných volně dostupných chatbotů zaměřených na programování dokáží uživateli poskytnout podporu jak v teoretické, tak v praktické části výuky. Více stanovených požadavků splnil chatbot vytvořený v aplikaci Botpress, protože poskytuje širší nabídku nástrojů pro vytváření konfigurovaných chatbotů. Na druhou stranu chatbot vytvořený v ChatGPT byl hodnocen pozitivněji. Dle mého názoru se jedná o uživatelsky přívětivější variantu, protože je dostupný přímo přes široce známou aplikaci ChatGPT a zachovává si kvality původního nástroje. Při používání chatbota vytvořeného v Botpress se také mohou vyskytovat technické potíže s délkou generování odpovědi a webová stránka, na které je chatbot publikovaný, je méně intuitivní.

Teoretická část poskytuje čtenáři základ pro pochopení problematiky LLM a vytváření chatbotů. Z praktické části si čtenář může odnést především srovnání možných platforem pro vývoj chatbotů a postup, který jsem pro vývoj chatbota zvolil. Na základě těchto informací si může čtenář udělat obrázek, co vývoj vzdělávacího chatbota obnáší. Věřím, že moji práci lze použít jako základ k vytváření vlastních chatbotů a čtenář se může inspirovat mým postupem a ponaučit z chyb, které při vývoji vznikly.

Bibliografie

RUSSELL, Stuart J., NORVIG, Peter, 2016. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Third. Boston: Pearson. Prentice Hall Series in Artificial Intelligence. ISBN 1292153962.

TURING, Alan. M., 1950. I.—Computing machinery and intelligence. *Mind* [online]. Roč. LIX, č. 236, s. 433–460 [cit. 2024-12-29]. ISSN 0026-4423. Dostupné z DOI: 10.1093/mind/LIX.236.433.

MINSKY, Marvin L., 1967. *Computation: finite and infinite machines*. USA: Prentice-Hall, Inc. ISBN 0131655639.

RICH, E., 1983. *Artificial Intelligence*. McGraw-Hill. Artificial Intelligence, č. sv. 1. ISBN 9780070522619. Dostupné také z: https://books.google.cz/books?id=I_YvvysV0WkC.

WINSTON, Patrick Henry, 1992. *Artificial intelligence (3rd ed.)* USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. ISBN 0201533774.

POOLE, David, MACKWORTH, Alan, GOEBEL, Randy, 1998. *Computational Intelligence: A Logical Approach*. New York; Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-510270-3.

ČESKÁ ASOCIACE UMĚLÉ INTELIGENCE, n.d. *Slovník pojmů* [online]. [cit. 2024-12-30]. Dostupné z: https://asociace.ai/slovnik-pojmu/. [online].

GOODFELLOW, Ian, BENGIO, Yoshua, COURVILLE, Aaron, 2016. *Deep Learning*. MIT Press. http://www.deeplearningbook.org.

DVOŘÁČEK, Petr, 2022. *Metody strojového učení v klasickém a bayesovském pojetí [online]* [online]. [cit. 2025-01-02]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/r922o/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno. SUPERVISOR : Daniel Němec.

MARSLAND, Stephen, 2014. *Machine Learning: An Algorithmic Perspective, Second Edition*. 2nd. Chapman & Hall/CRC. ISBN 1466583282.

HEIM, Lennart, KOESSLER, Leonie, 2024. *Training Compute Thresholds: Features and Functions in AI Regulation*. Dostupné z arXiv: 2405.10799 [cs.CY].

SENGAR, Sandeep Singh, HASAN, Affan Bin, KUMAR, Sanjay, CARROLL, Fiona, 2024. *Generative Artificial Intelligence: A Systematic Review and Applications*. Dostupné z arXiv: 2405.11029 [cs.LG].

FEUERRIEGEL, Stefan, HARTMANN, Jochen, JANIESCH, Christian, ZSCHECH, Patrick, 2023. Generative AI. *Business & Information Systems Engineering*. Roč. 66, č. 1, 111–126. ISSN 1867-0202. Dostupné z DOI: 10.1007/s12599-023-00834-7.

NG, Andrew Y., JORDAN, Michael I., 2001. On discriminative vs. generative classifiers: a comparison of logistic regression and naive Bayes. In: *Proceedings of the 14th International Conference on Neural Information Processing Systems: Natural and Synthetic*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 841–848. NIPS'01.

NAVEED, Humza, KHAN, Asad Ullah, QIU, Shi, SAQIB, Muhammad, ANWAR, Saeed, USMAN, Muhammad, AKHTAR, Naveed, BARNES, Nick, MIAN, Ajmal, 2024. *A Comprehensive Overview of Large Language Models*. Dostupné z arXiv: 2307.06435 [cs.CL].

YENDURI, Gokul, M, Ramalingam, G, Chemmalar Selvi, Y, Supriya, SRIVASTAVA, Gautam, MADDIKUNTA, Praveen Kumar Reddy, G, Deepti Raj, JHAVERI, Rutvij H, B, Prabadevi, WANG, Weizheng, VASILAKOS, Athanasios V., GADEKALLU, Thippa Reddy, 2023. *Generative*

Pre-trained Transformer: A Comprehensive Review on Enabling Technologies, Potential Applications, Emerging Challenges, and Future Directions. Dostupné z arXiv: 2305.10435 [cs.CL].

TORFI, Amirsina, SHIRVANI, Rouzbeh A., KENESHLOO, Yaser, TAVAF, Nader, FOX, Edward A., 2021. *Natural Language Processing Advancements By Deep Learning: A Survey*. Dostupné z arXiv: 2003.01200 [cs.CL].

PAVLÍK, Jiří, 2016. *Částečně řízené učení algoritmů strojového učení (semi-supervised learning) [online]* [online]. [cit. 2025-01-02]. Dostupné z: https://theses.cz/id/cjxceu/. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaBrno. SUPERVISOR: doc. Ing. Jan Žižka, CSc.

UNESCO, 2019. *Beijing Consensus On Artificial Intelligence and Education* [online]. [cit. 2024-08-28]. Dostupné z: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303/PDF/368303qaa.pdf.multi. [online].

EUROPEAN COMMISSION, 2022. *Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators*. Publications Office of the European Union, Directorate-General for Education, Youth, Sport a Culture. Dostupné z DOI: 10.2766/153756.

EUROPEAN COMMISSION, 2021. *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts*. Brussels. Proposal for Regulation, COM/2021/206 final. European Commission. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, 2024. *Národní strategie umělé inteligence v ČR 2030* [online]. [cit. 2024-12-31]. Dostupné z: https://www.mpo.gov.cz/assets/cz/podnikani/2024/9/Narodni-strategie-umele-intelience-CR-2030.pdf. [online].

DIETERLE, Edward et al., 2024. The cyclical ethical effects of using artificial intelligence in education. *AI & Society*. Roč. 39, s. 633–643. Dostupné z DOI: 10.1007/s00146-022-01497-w. [online].

PELLETIER, Kathe et al., 2024. *2024 EDUCAUSE Horizon Report, Teaching and Learning Edition*. Boulder, CO: EDUCAUSE. Dostupné také z: https://hub.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/2024/05/2024hrteachinglearning.pdf. [online].

RUSSELL, Stuart J., 2021. *Jako člověk: umělá inteligence a problém jejího ovládání*. Přel. ZIP, Petr. Praha: Argo. ISBN 978-80-7363-810-8.

CARDONA, Miguel A. et al., 2023. *Artificial Intelligence and Future of Teaching and Learning: Insights and Recommendations*. Washington, DC. Report. U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. Dostupné také z: https://www2.ed.gov/documents/ai-report/ai-report.pdf. [online].

STEENBERGEN-HU, Saiying, COOPER, Harris, 2014. A Meta-Analysis of the Effectiveness of Intelligent Tutoring Systems on College Students' Academic Learning. *Journal of Educational Psychology*. Roč. 106. Dostupné z DOI: 10.1037/a0034752. [online].

XPRIZE FOUNDATION, 2019. *Global Learning XPRIZE Executive Summary*. Dostupné také z: https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-8450813a0fd3/fc467c7f-d8bd-4d05-bba3-2aa9b06833fb/GLEXP_Executive%20Summary.pdf. [online].

IBM, 2024a. *What is a chatbot?* [online]. [cit. 2024-08-28]. Dostupné z: https://www.ibm.com/topics/chatbots. [online].

WEIZENBAUM, Joseph, 1966. ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM* [online]. Roč. 9, s. 36–45 [cit. 2024-12-27]. Dostupné z DOI: 10.1145/365153.365168. [online].

KUHAIL, Mohammad Amin, ALTURKI, Nazik, THOMAS, Justin, ALKHALIFA, Amal K., ALSHARDAN, Amal, 2024. Human-Human vs Human-AI Therapy: An Empirical Study. *International Journal of Human–Computer Interaction*. Roč. 0, č. 0, s. 1–12. Dostupné z DOI: 10.1080/10447318.2024.2385001.

IBM, 2023. *5 types of chatbot and how to choose the right one for your business* [online]. [cit. 2024-09-08]. Dostupné z: https://www.ibm.com/think/topics/chatbot-types. [online].

ADAMOPOULOU, Eleni, MOUSSIADES, Lefteris, 2020. An Overview of Chatbot Technology. In: *IFIP Advances in Information and Communication Technology* [online]. Springer, Cham. Sv. 584 [cit. 2024-12-27]. Dostupné z DOI: 10.1007/978-3-030-49186-4_31. [online].

RANOLIYA, Bhavika R., RAGHUWANSHI, Nidhi, SINGH, Sanjay, 2017. Chatbot for university related FAQs. In: *2017 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI)* [online]. Udupi: IEEE, s. 1525–1530 [cit. 2024-12-27]. Dostupné z DOI: 10.1109/ICACCI.2017.8126057. [online].

GUAN, Yanchu, WANG, Dong, CHU, Zhixuan, WANG, Shiyu, NI, Feiyue, SONG, Ruihua, LI, Longfei, GU, Jinjie, ZHUANG, Chenyi, 2023. *Intelligent Virtual Assistants with LLM-based Process Automation*. Dostupné z arXiv: 2312.06677 [cs.LG].

XUE, Zijun, LI, Ruirui, LI, Mingda, 2022. *Recent Progress in Conversational AI*. Dostupné z arXiv: 2204.09719 [cs.CL].

WEIKUM, Gerhard, DONG, Luna, RAZNIEWSKI, Simon, SUCHANEK, Fabian, 2021. *Machine Knowledge: Creation and Curation of Comprehensive Knowledge Bases*. Dostupné z arXiv: 2009.11564 [cs.AI].

SHARIR, Or, PELEG, Barak, SHOHAM, Yoav, 2020. *The Cost of Training NLP Models: A Concise Overview*. Dostupné z arXiv: 2004.08900 [cs.CL].

CHEN, Banghao, ZHANG, Zhaofeng, LANGRENÉ, Nicolas, ZHU, Shengxin, 2024. *Unleashing the potential of prompt engineering in Large Language Models: a comprehensive review*. Dostupné z arXiv: 2310.14735 [cs.CL].

WEI, Jason, WANG, Xuezhi, SCHUURMANS, Dale, BOSMA, Maarten, ICHTER, Brian, XIA, Fei, CHI, Ed, LE, Quoc, ZHOU, Denny, 2023. *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. Dostupné z arXiv: 2201.11903 [cs.CL].

ZHANG, Zhuosheng, ZHANG, Aston, LI, Mu, SMOLA, Alex, 2022. *Automatic Chain of Thought Prompting in Large Language Models*. Dostupné z arXiv: 2210.03493 [cs.CL].

GYMNÁZIUM BRNO, VÍDEŇSKÁ, P. O., 2024. *Školní vzdělávací program - programování 6l*. Dostupné také z: https://www.gvid.cz/wp-content/uploads/2024/08/Gymnazium-programovani-6L-2024-web.pdf. [online].

WARREN, Tom, 2024. *Microsoft's OpenAI investment was triggered by Google fears, emails reveal*. The Verge. Dostupné také z: https://www.theverge.com/2024/5/1/24146302/microsoft-openai-investment-google-worries-internal-emails. [online]. [citováno 2024-9-29].

MILMO, Dan, 2024. *Why is OpenAI planning to become a for-profit business and does it matter?* The Guardian. Dostupné také z: https://www.theguardian.com/technology/2024/sep/26/why-is-openai-planning-to-become-a-for-profit-business-and-does-it-matter. [online]. [citováno 2024-9-29].

ROBINS-EARLY, Nick, 2024. *The feud between Elon Musk and Sam Altman – explained*. The Guardian. Dostupné také z: https://www.theguardian.com/technology/2024/mar/09/why-is-elon-musk-suing-sam-altman-openai. [online]. [citováno 2024-9-29].

KOJIMA, Takeshi, GU, Shixiang Shane, REID, Machel, MATSUO, Yutaka, IWASAWA, Yusuke, 2023. *Large Language Models are Zero-Shot Reasoners*. Dostupné z arXiv: 2205.11916 [cs.CL].

OPENAI, 2024. *GPTs FAQ* [online]. [cit. 2024-10-19]. Dostupné z: https://help.openai.com/en/articles/8554407-gpts-faq. [online].

Seznam obrázků

1.1 Matematický model umělého neuronu 13
1.2 Schéma generování textu pomocí GPT architektury 16
1.3 Tokenizace anglického textu pro model GPT-4o a GPT-4o Mini 16
1.4 Ukázka konverzace s chatbotem ChatGPT z pohledu uživatele 22
1.5 Schéma Auto CoT, převzato z Zhang et al., 2022 22
1.6 Ukázka konverzačního toku v aplikaci Botpress 24
1.7 Ukázka GitHub Copilot ve vývojovém prostředí VS Code . . . 25

3.1 Schéma architektury chatbota 34
3.2 Konverzační scénář pro vysvětlování učiva 35
3.3 Konverzační scénář pro opravení chyb ve zdrojovém kódu . . . 37
3.4 Konverzační scénář pro vytvoření algoritmu 37
3.5 Ukázka vývojového prostředí v ChatGPT 42
3.6 Ukázka vývojového prostředí v Chatbase 47
3.7 Ukázka konverzačního toku ve Voiceflow 50

Seznam tabulek

3.1 Porovnání kritérií u ChatGPT 41
3.2 Porovnání kritérií u Botpress 44
3.3 Porovnání kritérií u Chatbase 46
3.4 Porovnání kritérií u Voiceflow 49
3.5 Případy použití chatbota 63
3.6 Hodnocení odpovědí chatbotů (nižší hodnota znamená vyšší míru souladu s výrokem reprezentující danou kategorii) 64
3.7 Zhodnocení splnění požadavků u ChatGPT 65
3.8 Zhodnocení splnění požadavků u Botpress 66

Přílohy

Příloha 1: Návod pro ChatGPT

Jak chatbota spustit:

1. Chatbot je přístupný v aplikaci ChatGPT (https://chatgpt.com/).
2. Je nutné přihlásit se ke svému účtu.
3. Vlevo na liště zvolit možnost *Prozkoumat modely GPT*.
4. Vyhledat *Výukový chatbot pro programování*.
5. Zvolit možnost *Zahájit chat*.

Jak chatbota používat:

- Ovládá se stejně jako ChatGPT.
- Na začátku konverzace si lze zvolit jeden z přednastavených začátků konverzací:
    1. Potřebuji pomoct s vysvětlením učiva
    2. Pomoz mi vytvořit algoritmus
    3. Najdi chybu v kódu

Příloha 2: Návod pro Botpress

Jak chatbota spustit:

- Chatbot je dostupný přes tuto webovou stránku: https://cdn.botpress.cloud/webchat/v2.2/shareable.html?configUrl=https://files.bpcontent.cloud/2024/11/17/12/20241117122637-RQZOUMHC.json
- Není potřeba se přihlašovat nebo vytvářet účet.

Jak chatbota používat:

- Na začátku konverzace je nutné vybrat si ze čtyř možností:
  1. Vysvětlit učivo
  2. Vytvořit algoritmus/kód
  3. Najít chybu v kódu
  4. Něco jiného
- První tři možnosti mají předem daný scénář konverzace, čtvrtá možnost slouží pro ostatní dotazy.
- Vlevo nahoře je vedle názvu chatbota tlačítko pro restart konverzace.

Příloha 3: Videa k dotazům

3.5.1 **Video: Dotaz 1 - ChatGPT**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=GYAGZ3YtVFk
3.5.1 **Video: Dotaz 1 - Botpress**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJWS1CZOuHE
3.5.1 **Video: Dotaz 1 - GitHub Copilot**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=YFpcFdpGAPw

3.5.2 **Video: Dotaz 2 - ChatGPT**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Spxd7DCdb_Y
3.5.2 **Video: Dotaz 2 - Botpress**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Mf-qnSCfLmY
3.5.2 **Video: Dotaz 2 - GitHub Copilot**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=JFVGq4AJiDE

3.5.3 **Video: Dotaz 3 - ChatGPT**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=vykpcsPhRrU
3.5.3 **Video: Dotaz 3 - Botpress**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ObBKDbl0zok
3.5.3 **Video: Dotaz 3 - GitHub Copilot**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=1xXEdEvUWxY

3.5.4 **Video: Dotaz 4 - ChatGPT**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=sQH8GXMlI4o
3.5.4 **Video: Dotaz 4 - Botpress**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Sdfzd42gfTM
3.5.4 **Video: Dotaz 4 - GitHub Copilot**, dostupné z YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=zhdAM8l6HLQ

Příloha 4: Kompletní tabulka porovnaných platforem

Obsahem této přílohy je společná tabulka pro všechny porovnávané platformy. Tabulka je také dostupná pomocí odkazu: https://drive.google.com/file/d/1ntWAI3IvPkHNPEbVtszm4-ncUkVcl3IX/view?usp=sharing